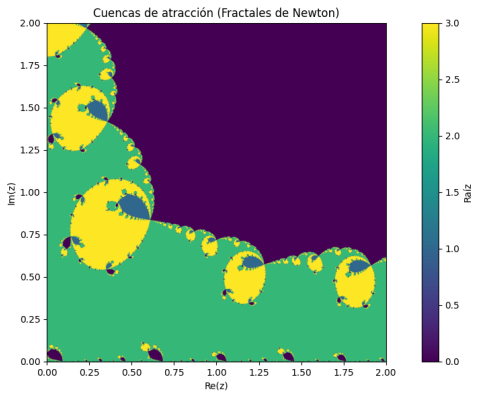
Resuelto Guías: Elementos de Cálculo Numérico

Groisman Salvador

Primer Cuatrimestre 2025



Índice

1. Guía 1: Aritmética de punto flotante 4

2. Guía 2: Ecuaciones diferenciales ordinarias 12

3. Guía 3: Ecuaciones diferenciales: Problemas de valores de contorno 23

4. Guía 4: Número de condición - Sistemas lineales 37

5. Práctica N° 5: Métodos iterativos para sistemas lineales 51

6. Práctica N° 6: Métodos para ecuaciones no lineales 59

7. Práctica N° 7: Interpolación 67

8. Práctica N° 8: Aproximación por cuadrados mínimos 76

Introducción y aclaraciones

En este documento solo encontrar los resueltos de los ejercicios a realizar en lápiz y papel. Para los ejercicios que ameritan código, existe otro documento que encontrarán como *Numérico.Py*. Tener en cuenta que este último lo hice para mi, en base a mis gustos y necesidades a la hora de programar, por esta razón, el mismo, está muy poco comentado.

Quiero agregar además que los resueltos dados pueden y probablemente están plagados de errores, en parte porque son realizados a medida que se aprenden los temas que aquí aparecen. En especial recomiendo leer de forma extremadamente crítica todo lo que sigue a la guía 7, pues a partir de ese punto todo fue hecho con muy poco tiempo (y ganas), además de que se escatimo en detalles. Por último mencionar que se omitió la guía 9 de integración numérica, así como todo lo que se relaciona con *cuadrados mínimos* en el sentido de L^2, pues estos temas no se llegaron a dar cuando yo cursé la materia. Quizás termine de resolverlos a futuro, pero no prometo nada.

También dejarle un agradecimiento a Rocío y Sofía, las creadoras de esta biblioteca virtual a la que todos quienes cursamos alguna materia del departamento de matemáticas, acudimos alguna vez.

Por último dejaré un mail: `salvagroisman@gmail.com`. Esto es para que me comenten cualquier tipo de error que encuentren en este documento o en otros de mi autoría, y también en vistas de que quien lo desee pueda agendar una clase particular conmigo para revisar contenidos de esta u otras materias.

1. Guía 1: Aritmética de punto flotante

Ejercicios faltantes:

Los ejercicios que aquí no aparecen son:

$$1, 7, 9, 10, 11, 12(b), 12(c), 12(d), 12(e)$$

Esos deberán buscarlos en el código de Resueltos_Guías_1c2025ipynb o en Numérico.py y hacer los respectivos análisis por sus medios.

Ejercicio 2.

(a) Probar que: $cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^2), (x \to 0)$

D:/ Para resolver este ejercicio basta considerar el desarrollo de Taylor del coseno alrededor del 0, el cual es:

$cos(x) = cos(0) + cos'(0)(x-0) + cos''(0)\frac{(x^2-0)}{2!} + cos^{(3)}(0)\frac{(x^3-0)}{3!} + cos^{(4)}(\alpha)\frac{(x^4-0)}{4!}$ con $\alpha \in [0, x]$

Notar que las derivadas impares del coseno, son senos (más allá del signo), por lo cual, evaluadas en 0, dan 0. Y entonces, el desarrollo de Taylor es:

$cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + cos^{(4)}(\alpha)\frac{x^4}{4!}$ con $\alpha \in [0, x]$

Comparando lo que tenemos con lo que pide el ejercicio, notamos que los dos primeros términos son iguales. ¿Qué pasa con el x^4? Recordemos la definición de $O(f(x))$, una función es O de otra, si el límite del cociente entre ambas es una constante cuando x tiende a un punto x_0. Nuestro x_0 es 0 y entonces. basta notar que:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^4}{4!x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{x^2}{4!} = 0$$

Que es una constante, en particular 0 y entonces $cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^2), (x \to 0)$ como se quería probar. ■

(b) Veamos que $(1 + x)^n - 1 = O(x), (x \to 0)$

D:/ Nuevamente la estrategia es la misma, hacer el desarrollo de Taylor de la función en el punto dado (cuando el punto es 0, el polinomio s llama de Maclaurin). Entonces:

$$(1 + x)^n = 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \quad ...$$

Al restarle uno obtenemos:

$$(1+x)^n - 1 = nx + \frac{n(n-1)}{2}x^2 + \quad ...$$

Y si hacemos el límite del cociente cuando x tiende a 0 entonces:

$$\lim_{x\to 0} \frac{nx+\frac{n(n-1)}{2}x^2+ \quad ...}{x} = n + \lim_{x\to 0} \frac{n(n-1)}{2}x + \quad ... = n$$

Como n es un natural fijo, es en particular una constante y entonces $(1+x)^n - 1 = O(x), (x \to 0)$ como se quería probar. ■

(c) $\log(x) = o(x), (x \to \infty)$

D:/ Para esto veamos directamente el límite del cociente:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\log(x)}{x}$$

Esto es una indeterminación infinito sobre infinito, usemos L´Hopital:

$$\lim_{x\to\infty} \frac{\log(x)}{x} = \lim_{x\to\infty} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{x} = 0 \quad ■$$

(d) $x = o(\log(x)), (x \to 0)$:

D:/ Nuevamente, calculemos el límite del cociente:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\log(x)}$$

Al igual que en el ejercicio anterior, tenemos una indeterminación, usemos L´Hopital:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{\log(x)} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{\frac{1}{x}} = \lim_{x\to 0} x = 0 \quad ■$$

Ejercicio 3.

Utilizando el método de redondeo, halar el número de máquina más próximo a 129 y a 128.75 si se trabaja con base 10 y mantisa de 2 dígitos.

(a) Verificar, para $x = 128{,}75$, la conocida cota para el error relativo:

$$\left|\frac{x - fl(x)}{x}\right| \leq \varepsilon$$

Si $\varepsilon = 1/2\beta^{1-d}$ donde β es la base y d es la longitud de la mantisa.

D:/ Este ejercicio trata solamente de hacer la cuenta:

$$|\frac{x-fl(x)}{x}| = |\frac{|128{,}75-130|}{|128{,}75|} = \frac{1{,}25}{128{,}75} \cong 0{,}009 \leq \varepsilon = \frac{1}{20} \quad \blacksquare$$

(b) ¿Cuánto vale $|\frac{129-128{,}75-flfl(129)-fl(128{,}75))}{129-128{,}75}|$

D:/ Se trata, nuevamente, de hacer la cuenta:

Notemos: $fl(129) = fl(1{,}29 * 10^2) = 130$ y $fl(128{,}75) = fl(1{,}2875 * 10^2) = 130$. Entonces $fl(130 - 130) = fl(0) = 0$. Por lo tanto, la cuenta se reduce a:

$$|\frac{129-128{,}75-flfl(129)-fl(128{,}75))}{129-128{,}75}| = |\frac{129-128{,}75-0}{129-128{,}75}| = |\frac{129-128{,}75}{129-128{,}75}| = 1 \quad \blacksquare$$

(c) Repetir los cálculos utilizando el método de redondeo con base 2 y mantisa de 8 dígito. Recordad que la escritura en base 2 de éstos números es $129 = (10000001)_2$ y $128{,}75 = (10000000{,}11)_2$.

D:/ Hagamos las cuentas, notemos primero que: $fl(129) = 1{,}0000001 * 2^7 = 129$ y $fl(128{,}75) = fl(1{,}000000011 * 2^7)$ como la mantisa tiene 8 dígitos, redondeamos $1{,}000000011 * 2^7$ hacia arriba, es decir $1{,}0000001 * 2^7$ (el último dígito es 1, con redondeo es para arriba, si truncara iría para abajo).Entonces nos queda:

$$fl(129) = 1{,}0000001 * 2^7 = fl(128{,}75) = 129$$

Por otro lado $\varepsilon = 1/(2 * 2^{8-1}) = 1/2^7 = 1/128$
Entonces, la cuenta del inciso (a) nos queda:

$$|\frac{128{,}75-129}{128{,}75}| = \frac{0{,}25}{128{,}75} < \frac{1}{128}$$

Y la de (b):

$$|\frac{129-128{,}75-flfl(129)-fl(128{,}75))}{129-128{,}75}| = |\frac{129-128{,}75-0}{129-128{,}75}| = |\frac{129-128{,}75}{129-128{,}75}| = 1$$

Es decir, obtenemos los mismos resultados. $\blacksquare$

Ejercicio 4.

(a) Sean a y b dos números máquina. Demostrar que el error relativo que se comete al calcular a^2b con aritmética de punto flotante se puede acotar por $2\varepsilon + O(\varepsilon^2)$. Donde ε es el épsilon de la máquina asociado a una aritmética de punto flotante.

D:/ Hagamos las cuentas:

$$|\frac{a^2b-fl(fl(fl(a)*fl(a))*fl(b)))}{a^2b}|$$

Como a, b son números máquina, es $fl(a) = a, fl(b) = b$ y queda:

$$|\frac{a^2b - fl(fl(fl(a)*fl(a))*fl(b)))}{a^2b}| = |\frac{a^2b - fl(fl(a*a)*b)}{a^2b}| = |\frac{a^2b - fl((1+\delta_1)(a*a))*b)}{a^2b}| = |\frac{a^2b - (1+\delta_2)(1+\delta_1)(a^2b)}{a^2b}| = |1 - (1+\delta_2)(1+\delta_1)| = |1 - (1+\delta_1+\delta_2+\delta_1\delta_2)| = |\delta_1+\delta_2+\delta_1\delta_2|$$

Como $\delta_1, \delta_2 < \varepsilon$ entonces:

$$|\delta_1+\delta_2+\delta_1\delta_2| < 2\varepsilon + \varepsilon^2$$

Y como el segundo término es idénticamente ε^2 es en particular $O(\varepsilon^2)$ como se quería probar. ■

(b) Demostrar que si en cambio a, b son dos reales cualquiera, entonces el error se puede acotar por $5\varepsilon + O(\varepsilon^2)$.

D:/ Usando los mismos argumentos que antes pero teniendo en cuenta que al no ser números máquinas, en cada paso deberemos agregar un δ_i, obtenemos:

$$|\frac{a^2b - fl(fl(fl(a)*fl(a))*fl(b)))}{a^2b}| = |\frac{a^2b - fl((1+\delta_0)^2(1+\delta_1)(a*a)*(1+\delta_2)b)}{a^2b}| = |\frac{a^2b - (1+\delta_3)(1+\delta_2)(1+\delta_1)(1+\delta_0)^2(a^2b)}{a^2b}| = |1 - (1+\delta_3)(1+\delta_2)(1+\delta_1)(1+\delta_0)^2|$$

Haciendo las distributivas se llega a:

$$|2\delta_0 + \delta_0^2 + \delta_1 + 2\delta_0\delta_1 + \delta_0^2\delta_1 + \delta_2 + 2\delta_0\delta_2 + \delta_0^2\delta_2 + \delta_1\delta_2 + 2\delta_0\delta_1\delta_2 + \delta_0^2\delta_1\delta_2 + \delta_3 + 2\delta_0\delta_3 + \delta_0^2\delta_3 + \delta_1\delta_3 + 2\delta_0\delta_1\delta_3 + \delta_0^2\delta_1\delta_3 + \delta_2\delta_3 + 2\delta_0\delta_2\delta_3 + \delta_0^2\delta_2\delta_3 + \delta_1\delta_2\delta_3 + 2\delta_0\delta_1\delta_2\delta_3 + \delta_0^2\delta_1\delta_2\delta_3|$$

[1]

Y acotando cada δ_i por ε y simplificando se obtiene:

$$5\varepsilon + 10\varepsilon^2 + 10\varepsilon^3 + 5\varepsilon^4 + \varepsilon^5$$

Es fácil ver que los términos con un ε elevado a una potencia mayor que 2 son $O(\varepsilon^2)$ como se quería probar. ■

[1] Pequeño comentario: Notar que no es necesario calcular las distributivas de los términos $(1+\delta_i)$, simplemente basta reemplazar cada delta por épsilon (son menores que el módulo de los productos, luego son cosas positivas, cosas positivas más grandes multiplicadas dan algo más grande) y nos queda un término $(1+\varepsilon)^5$ que se puede calcular con la fórmula de binomio de Newton

Ejercicio 5.

Hallar una forma de calcular sin pérdida de dígitos significativos las siguientes cantidades para $x \sim 0$

(a) $(\alpha + x)^n - \alpha^n$

D:/ Para ésto, hagamos el desarrollo del binomio de Newton de la función, con ésto evitaremos la resta y así también perder cifras significativas:

$$(\alpha + x)^n - \alpha^n = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} \alpha^i x^{n-i} - \alpha^n = \sum_{i=0}^{n-1} \binom{n}{i} \alpha^i x^{n-i} \quad \blacksquare$$

(b) $\alpha \quad - \sqrt{\alpha^2 - x}$

D:/ Para esto multipliquemos por el conjugado:

$$\alpha \quad - \sqrt{\alpha^2 - x} = \frac{(\alpha \quad - \sqrt{\alpha^2 - x})(\alpha \quad + \sqrt{\alpha^2 - x})}{\alpha \quad + \sqrt{\alpha^2 - x}} = \frac{x}{\alpha \quad + \sqrt{\alpha^2 - x}}$$

Y esto evita el error ya que cuando $x \sim 0, \alpha$ y $\sqrt{\alpha^2 - x}$ son muy cercanos y en la diferencia se pierden cifras significativas. $\blacksquare$

(c) $cos(x) - 1$

D:/ Sabemos del ejercicio 2(a) que $cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + O(x^2), (x \to 0)$, entonces podemos estimar $cos(x) - 1$ por $\frac{-x^2}{2}$ cuando $x \sim 0$. $\blacksquare$

(d) $sen(\alpha + x) - sen(\alpha)$

D:/ Para esto podemos usar dos estrategias. La primera y quizás la menos interesante por ser menos precisa, es utilizar el desarrollo de Taylor, esto nos dará una aproximación de la forma $sen(\alpha + x) - sen(\alpha) \cong xcos(\alpha)$. La otra es emplear identidades trigonométricas, veremos ésta. Notemos primero que:

$$\begin{gathered} sin(x + y) = sin(x)cos(y) + cos(x)sin(y) \\ sin(x - y) = sin(x)cos(y) - cos(x)sin(y) \\ sin(x + y) - sin(x - y) = 2cos(x)sin(y) \end{gathered}$$

Si tomamos $A = x + y, B = x - y$, entonces $x = \frac{A+B}{2}, y = \frac{A-B}{2}$.

Y así obtenemos:

$$sin(A) - sin(B) = 2cos(\tfrac{A+B}{2})sin(\tfrac{A-B}{2})$$

Aplicado a nuestro problema obtenemos:

$$sin(\alpha + x) - sin(\alpha) = 2cos(\tfrac{(\alpha+x)+\alpha}{2})sin(\tfrac{(\alpha+x)-x}{2}) = 2cos(\alpha + \tfrac{x}{2})sin(\tfrac{x}{2})$$

Y esto no tiene problemas de pérdida de cifras significativas ya que no hay restas, y además es exacto. ■

Ejercicio 6.

Hallar la raíz de menor módulo de la ecuación:

$$x^2 - 40x + 0{,}25 = 0$$

Con aritmética de 4 dígitos y comparar con el resultado que se logra al utilizar aritmética exacta. Calcular el error relativo y asegurarse de comprender dónde se pierden los dígitos significativos. ¿Se le ocurre cómo calcular con mayor precisión la raíz? ¿Cuál es el error relativo con el nuevo método?

D:/ Este ejercicio, se trata nuevamente de hacer las cuentas. Primero, utilicemos la fórmula cuadrática para encontrar las raíces exactas y luego hagámoslo con aritmética de 4 dígitos:

$$x = \frac{40 \pm \sqrt{40^2 - 4*1*0{,}25}}{2}$$
$$x_1 = \frac{40+\sqrt{1599}}{2} \approx 39{,}99375$$
$$x_2 = \frac{40-\sqrt{1599}}{2} = 0{,}00625$$

Entonces x_2 es la raíz que buscamos. Si utilizamos aritmética de 4 dígitos, nos queda:

$$x_1 = \frac{40+\sqrt{1599}}{2} = \frac{40+39{,}99}{2} = 40$$
$$x_2 = \frac{40-39{,}99}{2} = \frac{0{,}01}{2} = 5 * 10^{-3}$$

Si calculamos el error relativo nos queda:

$$\left|\frac{0{,}005-0{,}00625}{0{,}00625}\right| = 0{,}2$$

Lo cual es bastante grande, y este error se produce, porque la diferencia entre 40 y la raíz de 1599 es muy poca, entonces al restarlos se pierden cifras significativas. La solución es utilizar una forma alternativa de la cuadrática no tan conocida (lo cual evitaremos en este caso) o multiplicar por el conjugado (elección que hago por ser la más estándar y la más recordable de cara a un examen). Obtenemos así:

[2] Considerar que en cada paso se hicieron los respectivos redondeos

$$x_2 = \frac{1600-1599}{2(40+\sqrt{1599})} = \frac{1}{2(40+\sqrt{1599})} \approx 0{,}06251...$$
$$\text{Error relativo} =$$
$$|\frac{0{,}006251 - 0{,}00625}{0{,}00625}| = 0{,}00016$$

Obtenemos así un error relativo mucho menor. ■

Ejercicio 8.

Se pretende calcular $S_N = \sum_{k=1}^{N} a_k$ con $N \in \mathbb{N}$. Llamemos C_N al valor que se obtiene calculando $fl(C_{N-1} + a_N)$. Sea $a_n = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$. Demostrar que para esta sucesión, la sucesión de los C_N se estaciona a partir de algún n_0. Deducir que a partir de ese $n_0, C_N \neq S_N$.

D:/ Consideremos en principio a $x = \text{mín} \quad |FL|$ donde FL es el conjunto de los números máquina, y $|FL|$ es el conjunto de sus módulos, que es un subconjunto finito de reales positivos, y entonces posee tal mínimo.

Sabemos además que la sucesión $(\frac{1}{n})_{n\in\mathbb{N}}$ dada converge a 0, entonces $\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 : \forall n \geq n_0, |\frac{1}{n}| < \varepsilon$.

Como esto es para todo ε, lo es en particular para el épsilon tal que $x+\varepsilon = x$, que notaremos ε_m. Entonces, sea n_m el natural tal que $\forall n \geq n_m$ es $\frac{1}{n} < \varepsilon_m$.

Entonces la sucesión a partir del n_m-ésimo término, cumple que $\forall A \in FL, \quad fl(A + a_{n_m}) = fl(A)$.

Por último, basta notar que esto se cumple también para los términos de C_N con $N \geq n_m$, pes $C_N \in FL$, esto es que C_N se estanca. Y de aquí se deduce de forma inmediata que a partir de ese punto $S_N \neq C_N$, pues, por dar un argumento entre tantos posibles, la primera es una sucesión estrictamente creciente, y la segunda no. ■

Ejercicio 12(a).

Llamamos derivada discreta de f en $x = 1$ al valor:

$$d_h f(1) = \frac{f(1+h)-f(1)}{h}$$

Demostrar utilizando el desarrollo de Taylor que:

$$|f'(1) - d_h f(1)| \leq |f''(1)|\frac{h}{2} + o(h), \quad (h \to 0)$$

siempre que f sea suficientemente derivable.

D:/ Sea f una función al menos tres veces derivable, y consideremos el desarrollo de Taylor hasta el orden 3 de $f(1+h)$ en el entorno $f(1)$:

$$f(1+h) = f(1) + hf'(1) + \frac{h^2}{2!}f''(1) + \frac{h^3}{3!}f'''(\zeta) \text{ con } \zeta \in [1, 1+h]$$

Basta despejar, es decir pasar el primer término restando y dividir por h, para luego tomar módulo:

$$|\frac{f(1+h)-f(1)}{h} - f'(1)| = |\frac{h}{2!}f''(1) + \frac{h^2}{3!}f'''(\zeta)|$$

Por último, aplicando la desigualdad triangular del lado de la derecha y como, cuando $h \to 0$, $\frac{h^2}{3!}f'''(\zeta)$ es evidentemente $o(h)$ [3] nos queda:

$$|\frac{f(1+h)-f(1)}{h} - f'(1)| \leq \frac{h}{2}|f''(1)| + o(h), \quad (h \to 0)$$

Como se quería probar. ■

[3] Si no queda claro por qué, dividir la función por h, y hacer el límite teniendo en cuenta que $f'''(\zeta)/3!$ es una constante, y ver que tiende a 0.

2. Guía 2: Ecuaciones diferenciales ordinarias

Ejercicios faltantes:

Los ejercicios que aquí no aparecen son:

$$1, 2, 4(c), 5, 6(c), 9, 10(b), 10(c), 13, 14, 15$$

Esos deberán buscarlos en el código de Resueltos_Guías_1c2025ipynb o en Numérico.py y hacer los respectivos análisis por sus medios.

Ejercicio 3.

Se considera la siguiente ecuación diferencial:

$$\begin{cases} y'(t) = 2y(t) - 5\sin(t), \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

cuya solución exacta es $y(t) = 2\sin(t) + \cos(t)$.

1. Escribir la iteración del método de Euler para esta ecuación.
2. Calcular el error de truncado local.
3. ¿Qué paso h debe elegirse para que el error al estimar $y(\pi)$ sea menor que 10^{-2}?

D:/

1. Vamos en orden: Primero definamos el método de Euler. Para ello recordemos que necesitamos: $t_0 = 0$ y un valor inicial $y_0 = 1$, entonces dado un paso h tenemos que $t_n = t_0 + nh = nh$. Y ahora sí nuestro método de Euler es:[4]

$$y_{n+1} = y_n + h*f(t_n, y_n) = y_n + h*(2y(t) - 5\sin(t)) = y_n + h*(\sin(t) + 3\cos(t))$$

2. Calculemos el error de truncado local. Este es la diferencia entre la solución exacta y la aproximada en un paso, Si asumimos $y(t_n) = y_n$ tenemos que, en el siguiente paso se comete un error igual a la diferencia. Entonces, utilizando lo visto en el ítem anterior, y llamando T_n a este error, tenemos:

$$y_{n+1} = y_n + h * f(t_n, y_n) + T_n$$

Que podemos despejar como:

[4] Recordar que esto resulta de hacer el desarrollo de Taylor de $y(t_0 + nh)$ alrededor de t_0

$$\left|\frac{y_{n+1}-y_n}{h} - f(t_n, y_n)\right| = |T_n|$$

Sin embargo, si hacíamos el desarrollo de Taylor en un paso más podíamos notar que:

$$\left|\frac{y_{n+1}-y_n}{h} - f(t_n, y_n)\right| = |T_n| = \frac{h}{2!}|y''(\xi)|, \quad \xi \in (t_n, t_{n+1})$$

Que resulta de desarrollar hasta la segunda derivada y usar el resto de Taylor. Entonces tenemos que:

$$|T_n| = \frac{h}{2!}|y''(\xi)| = \frac{h}{2!}|-2\sin(\xi) - \cos(\xi)| \leq \frac{3h}{2}$$

Acotando las trigonométricas por 1. [5]

3. Para encontrar el h pedido, tenemos que buscar varias cosas. Sabemos que el error acumulado en un punto x_n es:

$$|e_n| = \frac{T_{\text{máx}}}{L}(e^{L(x_n - x_0)} - 1)$$

Con $T_{\text{máx}}$ el error de truncado local máximo cometido y L la constante Lipschitz respecto de la segunda variable de la ϕ del método (que en este caso es $f(t, y)$). $T_{\text{máx}}$ lo tenemos, pues lo calculamos en el ejercicio anterior, y es a lo sumo $\frac{3h}{2}$. También $x_0 = 0$ y $x_n = \pi$. Nos falta buscar L:

Recordemos primero que verificar que es Lipschitz es buscar una constante L tal que:

$$|\phi(t, y_1) - \phi(t, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|, \quad \forall y_1, y_2 \in D$$

Entonces, busquemos esta constante, recordando qué es cada cosa:

$$|\phi(t, y_1) - \phi(t, y_2)| = |2y_1 - 5\sin(t) + 5\sin(t) - 2y_2| = |2y_1 - 2y_2| = 2|y_1 - y_2|$$

Por lo tanto L es igual a 2 y si reemplazamos en nuestra ecuación, tenemos que:

$$|e_\pi| = \frac{3h}{4}(e^{2\pi} - 1) < 10^{-2} \iff h < \frac{4}{300 * (e^{2\pi} - 1)}$$

Con esto concluye el ejercicio. ■

[5] Una pequeña aclaración, en su momento consulté este ejercicio, la solución exacta está dada para ser usada, pues resolver este caso sin ella es de un orden de dificultad algo mayor.

Ejercicio 4

Considerar el problema $y' = -2ty$, $y(0) = 1$, con $t \geq 0$.

1. Determinar una cota, en términos de h, para el error cometido si se usa el método de Euler para calcular $y(1)$.
2. ¿Cómo debería tomar h si se desea que el error cometido sea menor que 10^{-2}?

D:/

1. Para determinar una cota, primero usemos la expresión de ejercicio anterior y busquemos entonces cotas para el valor de truncado y la constante Lipschitz:

   Error de truncado:

   $$T_{max} \leq \frac{h}{2}|y''(\xi)| = \frac{h}{2}|-2y(t) + 4t^2y(t)| = \frac{h}{2}|(4t^2 - 2) * y(t)|$$

   Como t esta entre 0 y 1, esto es menor o igual que $h * |y(t)|$. Como además $y(0) = 1$ y la derivada de $y(t)$ es negativa, entonces $y(t)$ es decreciente. Pero además $y(0)$ es el máximo valor, pues todos los valores de $y(t)$ en el intervalo $[0, 1]$ se encuentran entre 0 y 1. Veamos por qué:

   Si $y(t)$ no se anula, es fácil, pues es una función siempre positiva y decreciente en nuestro intervalo, entonces $y(0)$ es el máximo.

   Si se anulara tendríamos un $t_0 > 0$ tal que:

   $$y(t_0) = 0, \quad y'(t) = -2ty(t)$$

   Y esto sería un problema de valores iniciales totalmente válido. Entonces $y(t) = 0$ es una solución a este problema. Por teorema de Existencia y Unicidad de Picard esta solución debería ser la única, Entonces para todo $t > t_0$ es $y(t) = 0 < y(0) = 1$ y en el intervalo $[0, t_0)$, $y(t)$ es una función positiva y decreciente, por lo tanto el máximo es $y(0) = 1$ y el valor de truncado queda acotado por h. [6]

   La constante Lipschitz será 2, pues $|-2ty_1 + 2ty_2| \leq 2|y_1 - y_2|$ (notar que acotamos t por 1 que es su valor máximo en el intervalo que nos interesa).

   Y usando la fórmula de siempre, el error al calcular $y(1)$ con Euler, estará acotado por:

   $$|E_1| \leq \frac{h}{2}(e^2 - 1)$$

2. Con lo antedicho es fácil, pues basta que $h < \frac{2}{100(e^2-1)}$

[6] Todo la parafernalia realizada acá, fue para no usar el hecho de que la solución exacta es fácil de calcular con lo visto en Análisis II. Simplemente lo hice de este modo porque considero que es más acorde con las formas de argumentación que se buscan adquirir en ésta materia. y para poner en texto algunas ideas que pueden servir en casos más extraños.

Ejercicio 6

Considerar el problema:

$$y' = \lambda y, \quad y(0) = y_0.$$

1. Verificar que el método de Euler con paso h genera la sucesión:

$$y_i = (1 + \lambda h)^i y_0, \quad i = 0, 1, \ldots$$

2. Para $\lambda < 0$, determinar para qué valores de h ocurre que $y_i \to 0$ cuando $i \to \infty$. Comparar con la solución exacta.

3. Repetir los ítems anteriores considerando el método de Euler implícito. ¿Qué se observa?

D:/

1. Para ver que el método genera esta sucesión, basta notar que: $y_{n+1} = y_n + h\lambda y_n = (1 + \lambda h)y_n$. Como esto vale para $n = 1$, y acabamos de ver de manera muy reducida que si vale para n vale para $n + 1$, entonces vale para los naturales.

2. Si $\lambda < 0$ y queremos que $y_i \to 0$, necesitamos que $|(1 + \lambda h)| < 1$, y esto es si $-1 < 1 + \lambda h < 1$, es decir que $-2 < h\lambda < 0$, y esto si y solamente si $\frac{-2}{\lambda} > h > 0$. Recordar que λ es negativo y entonces al dividir se invierte la desigualdad.

3. Si consideramos el método de Euler implícito, cuya iteración es: $y_{n+1} = y_n + \lambda h y_{n+1}$ que podemos despejar como $y_{n+1} = \frac{y_n}{1-\lambda h}$, obtenemos la iteración $y_n = \frac{y_0}{(1-\lambda h)^n}$. Si queremos que, con λ negativo, la iteración tienda a 0 cuando n crece, entonces necesitamos que $1 - \lambda h > 1$ y entonces $-\lambda h > 0$, que se cumple para cualquier h positivo, pues como λ es negativo, $-\lambda$ es positivo. Lo que se quiere lograr acá, es hacer notar que el método converge sin importar el valor de h. ■

Ejercicio 7

Considerar la ecuación:

$$y'(t) = \frac{e^{-y(t)}}{t}, \quad y(1) = 0.$$

1. Probar que $0 \leq y(t) \leq t$ para $t \geq 1$.

2. Escribir la iteración dada por el método de Euler para esta ecuación. Probar que la solución numérica resultará creciente.

3. Calcular el error de truncado del método de Euler aplicado a la ecuación.

4. Dar un valor de paso h que garantice que el error de la estimación numérica de $y(2)$ sea menor que 10^{-3}.

D:/

1. Veamos que se cumple lo que pide. Primero veamos que $y(t)$ es siempre mayor a 0, para ello basta notar que como $y'(t) = \frac{e^{-y(t)}}{t}$ es siempre un número positivo, es decir que la función es estrictamente creciente y que $\forall t \geq 1, y(t) \geq y(1) = 0$.

   Ver la otra desigualad, equivale a ver que la función $g(t) = y(t) - t$ es siempre negativa o 0.

   Esta función en 1 vale -1. Además, su derivada es $g'(t) = y'(t) - 1 = \frac{e^{-y(t)}}{t} - 1$. Veamos que la derivada de esta función es negativa, es decir que $\frac{e^{-y(t)}}{t} \leq 1$ pues esto implicaría que $g(t)$ es constante o decreciente y como $g(1) = -1$ que $y(t) \leq t$. Notemos que esto sucede si y solamente si $e^{-y(t)} \leq t$. Como $y(t)$ es estrictamente creciente y mayor que 0, tenemos que para todo t mayor o igual que 1 es $e^{-y(t)} \leq e^{-y(1)} = e^0 = 1 \leq t$. Entonces la derivada de $g(t)$ es negativa y queda probado así lo que queríamos. [7]

2. La iteración del método de Euler es $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{t_n} e^{-y_n}$. Para ver que es creciente, basta notar que:

$$y_{n+1} - y_n = \frac{h}{t_n} e^{-y_n} > 0 \iff y_{n+1} > y_n$$

   Pues h, t_n, e^{-y_n} son siempre números positivos.

3. Para ver el error de truncado hay que aplicar la fórmula de siempre. En general, el error será de la forma:

$$T_n = \frac{h}{2}|y''(\xi)|, \text{con} \quad \xi \in [t_n, t_{n+1}]$$

   Pero si consideramos ξ en todo nuestro intervalo,con 1 como valor inicial y T como tiempo final, tenemos que:

$$T_{max} \leq \frac{h}{2}|y''(\xi)|, \text{con} \quad \xi \in [1, T]$$

   Entonces:

$$T_{max} \leq \frac{h}{2}|y''(\xi)| = \frac{h}{2}|\frac{-e^{-y(\xi)}(e^{-y(\xi)}+1)}{\xi^2}| \leq \frac{h}{2}|-e^{-y(\xi)}(e^{-y(\xi)}+1)| \leq h$$

[7] Si no se entiende por qué, simplemente piensen que $\frac{1}{n}$ es más chico, si n es más grande

Esto pues como $\xi \in [1, T]$, en el dividendo debemos acotar por el valor mínimo, es decir 1, y como probamos anteriormente que $y(t)$ era creciente, $\pm e^{-y(t)}$ es decreciente en módulo, por lo tanto lo acotamos por $e^{-y(1)} = e^0 = 1$. Entonces el error de truncado queda siempre acotado por h.

4. Para calcular el h que cumpla lo pedido, solo nos falta calcular la constante Lipschitz, lo haremos utilizando el Teorema del Valor Medio, y así forzar la aparición de las variables y_1, y_2.

   Notemos primero que nos interesa calcular considerando t en el cerrado $[1, 2]$, entonces:

$$
\begin{aligned}
&|\phi(t, y_1) - \phi(t, y_2)| = |\frac{e^{-y_1}}{t} - \frac{e^{-y_2}}{t}| \quad \text{como} \quad t \in [1, 2] \\
&\leq |e^{-y_1} - e^{-y_2}| = |\frac{e^{-2y(\xi)}}{\xi}||y_1 - y_2| \quad \text{por TVM} \\
&\leq |y_1 - y_2| \quad \text{pues } y(t) \text{ creciente y } \xi \in [1, 2]
\end{aligned}
$$

   Entonces el error queda acotado por:

$$
|e_2| \leq h(e-1) < 10^{-3} \iff h < (e-1)^{-1} * 10^{-3}. \quad \blacksquare
$$

Ejercicio 8

Probar que una ecuación de orden n:

$$
y^{(n)} = f(t, y, y', \ldots, y^{(n-1)}),
$$

se puede escribir como un sistema de n ecuaciones de primer orden. Mostrar que un problema de valores iniciales para la primera se transforma en un problema de valores iniciales para el sistema.

D:/ Acá hay que aplicar el truco de Newton, para eso reidentamos las variables de la siguiente manera:

$$
x_1 = y, x_2 = y', ..., x_n = y^{(n-1)}
$$

Y si derivamos este sistema obtenemos que:

$$
x_1' = x_2, x_2' = x_3, ..., x_n' = y^{(n)} = f(t, x_1, ..., x_n)
$$

Y esto es un sistema de n ecuaciones diferenciables de primer orden Esto completa la prueba. $\blacksquare$

Ejercicio 10

Sistema predador-presa:

$$\begin{cases} \dot{x} = -\alpha x + \gamma xy, \\ \dot{y} = \beta y - \delta xy, \end{cases}$$

donde $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$.

Dar condiciones sobre los parámetros y los niveles de x e y que garanticen la estabilidad de las poblaciones (i.e., $x(t + \Delta t) = x(t)$ y $y(t + \Delta t) = y(t)$ para todo $\Delta t > 0$).

D:/ Se nos está pidiendo buscar un punto de equilibrio, pues si queremos que los valores no cambien respecto del tiempo, esto es equivalente a que se mantengan constantes, y esto es que las derivadas valgan 0.

1. El punto trivial, es aquel donde $x, y = 0$. Este no es de sumo interés.
2. Los otros puntos de equilibrio, son aquellos que cumplen:

$$x(\gamma y - \alpha) = 0 \qquad\qquad y(\beta - \delta x) = 0$$

Si suponemos alguno igual a 0, va a ser necesario que el otro lo sea, pues los demás parámetros no lo son. Supongamos entonces que no, y las soluciones son:

$$\gamma y - \alpha = 0 \iff y = \frac{\alpha}{\gamma}$$
$$\beta - \delta x = 0 \iff x = -\frac{\beta}{\delta}$$

Esto nos dice que para garantizar el equilibrio, necesitamos que en nuestro tiempo inicial t se cumplan que $x(t) = -\frac{\beta}{\delta}, y(t) = y = \frac{\alpha}{\gamma}$. ■

Ejercicio 11

Considerar el método de Euler modificado:

$$y_{i+1} = y_i + hf\left(t_i + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} f(t_i, y_i)\right).$$

Probar que el error de truncado es $\mathcal{O}(h^2)$. ¿Qué ventaja presenta este método respecto del método de Taylor de segundo orden?

D:/ En general este tipo de problemas, común en parciales, se resuelven fácil si sabemos donde aplicar Taylor y qué es el error de truncado. El error de truncado lo pueden ver como el error que se comete en cada iteración, para definirlo,

suponemos que la solución en la iteración anterior fue exacta y, teniendo que $y(t_{n+1}) = y(t_n + h)$ desarrollamos Taylor tomando h como 0 (propiamente, hacemos Taylor alrededor de t_n).

Hagamos esto, ¡Taylor por todos lados!:

$$\begin{aligned} y(t_{n+1}) &= y(t_n) + h * y'(t_n) + \frac{h^2}{2} y''(t_n) + \frac{h^3}{3!} y'''(\xi_1) \\ &= y(t_n) + h * y'(t_n) + \frac{h^2}{2} y''(t_n) + O(h^3) \end{aligned}$$

Ahora nuestro método es:[8]

$$\begin{aligned} y_{n+1} &= y_n + h * f(t_n + \frac{h}{2}, y_i + \frac{h}{2} f(t_i, y_i)) \\ &= y_n + h * f(t_n, y_i) + \frac{h^2}{2} f'(t_n, y_n) + \frac{h^3}{3!} f''(\xi_2, y(\xi_2)) \\ &= y_n + h * f(t_n, y_i) + \frac{h^2}{2} f'(t_n, y_n) + O(h^3) \end{aligned}$$

Donde los términos $\frac{h^3}{3!} y'''(\xi_1)$ y $\frac{h^3}{3!} f''(\xi_2, y(\xi_2)$, provienen de los restos de Taylor de los respectivos desarrollos.

Entonces si hacemos la diferencia $y(t_{n+1}) - y_{n+1}$ (que nos da propiamente el error de truncado en el paso $n+1$, T_{n+1}) y cambiando y' por f cada vez, obtenemos que:

$$y(t_{n+1}) - y_{n+1} = h * T_{n+1} = O(h^3)$$

Entonces, dividiendo por h, tenemos que:

$$|T_{n+1}| = O(h^2)$$

Y esto es lo que se quería probar.

Por último, respecto a la ventaja de este método sobre el de Taylor, es que no precisa de calcular segundas derivadas y posee el mismo orden (cosa que también pasa con los Ruge-Kutta, pues este es un caso particular de aquellos). ■

[8] Acá hacemos uso y abuso de notación al llamar a las derivadas sucesivas de f, pues en realidad lo correcto sería dar las derivadas parciales, pero como $y' = f$, podemos hacer esto pues terminaremos reemplazando y' por f pues nuestra ecuación inicial nos garantiza poder hacerlo.

Ejercicio 12

Indicar qué paso h debería aplicarse en el Ejercicio 3 para obtener un error menor a 10^{-2} en la aproximación de $y\left(\frac{\pi}{2}\right)$ si se aplica el método de Euler modificado.

D:/ CUIDADO: Este ejercicio no es para nada fácil, intenté hacerlo en detalle, explicando de donde sale cada cosa, pero es terriblemente engorroso y largo, y no es para nada necesario hacerlo así.

Recordemos que el sistema que tratamos es:

$$\begin{cases} y'(t) = 2y(t) - 5\sin(t), \\ y(0) = 1, \end{cases}$$

El método de Euler modificado tiene un error de truncamiento global de orden $O(h^2)$. Para acotar el error, necesitamos acotar la constante C en:

$$|\mathrm{E}| \leq Ch^2.$$

Notemos que con lo visto en el ejercicio anterior, y usando el teorema del valor medio (hacemos valor medio en y'' para el intervalo que nos interesa $[0, \frac{\pi}{2}]$), podemos acotar el truncamiento local (y en general el máximo) por la tercer derivada de $y(t)$. Calculemos las derivadas:

$$\begin{aligned} y'(t) &= 2y(t) - 5\sin(t), \\ y''(t) &= 2y'(t) - 5\cos(t) = 4y(t) - 10\sin(t) - 5\cos(t), \\ y'''(t) &= 4y'(t) - 10\cos(t) + 5\sin(t) = 8y(t) - 15\sin(t) - 10\cos(t). \end{aligned}$$

Sabiendo el valor exacto que nos fue dado en el ejercicio 3, podemos acotar el error de truncamiento por:

$$T_{max} \leq \frac{h^2}{3!} * \frac{\pi}{2} * |\sin(\xi) - 2\cos(\xi)| \leq \frac{\pi h^2}{4}$$

Para calcular el error global, hay que ver como se propaga este error local. En general, si suponemos ϕ Lipschitz de constante L, cosa que en este caso es dato por lo visto en el problema 2:

$$e_{n+1} = y(t_{n+1}) - y_{n+1}$$

Usando el desarrollo de Taylor de $y(t_{n+1})$ y la definición del método en y_{n+1}

$$e_{n+1} = [y(t_n) + h\,\phi(t_n, y(t_n), h) + h\,T_n] - [y_n + h\,\phi(t_n, y_n, h)]$$

Reordenamos:

$$e_{n+1} = (y(t_n) - y_n) + h\,[\phi(t_n, y(t_n), h) - \phi(t_n, y_n, h)] + h\,T_n$$

Es decir:

$$e_{n+1} = e_n + h\left[\phi(t_n, y(t_n), h) - \phi(t_n, y_n, h)\right] + h\,T_n$$

Entonces aplicamos la propiedad de ser Lipschitz y lo anteriores menor o igual que:

$$e_{n+1} \leq e_n + hL|y(t_n) - y_n| + h\,T_n = e_n(1+hL) + hT_n \leq e_n(1+hL) + hT_{max}$$

Haciendo inducción, y olvidándonos de este problema en particular, como el método tiene error local de orden 2, existe una constante M tal que:

$$|T_n| \leq \frac{M}{6}h^2$$

Entonces:

$$e_{n+1} \leq (1+hL)e_n + \frac{M}{6}h^3$$

Sabemos que $e_0 = 0$, porque el método parte del valor exacto y_0. inuctivamente:

$$\begin{aligned}
e_1 &\leq \frac{M}{6}h^3 \\
e_2 &\leq (1+hL)e_1 + \frac{M}{6}h^3 \\
&\leq (1+hL)^2 e_0 + \frac{M}{6}h^3\left[1 + (1+hL)\right] \\
e_3 &\leq (1+hL)^3 e_0 + \frac{M}{6}h^3\left[1 + (1+hL) + (1+hL)^2\right] \\
&\vdots \\
e_n &\leq \frac{M}{6}h^3 \sum_{k=0}^{n-1}(1+hL)^k
\end{aligned}$$

Esta suma es geométrica:

$$\sum_{k=0}^{n-1}(1+hL)^k = \frac{(1+hL)^n - 1}{hL}$$

Entonces:

$$e_n \leq \frac{M}{6}h^3 \cdot \frac{(1+hL)^n - 1}{hL} = \frac{M}{6L}h^2\left[(1+hL)^n - 1\right]$$

Como $t_n = nh$, tenemos que:

$$(1+hL)^n = (1 + \frac{t_n L}{n})^n \approx e^{Lt_n} \quad \text{cuando } h \to 0\text{, es el límite de la exponencial}$$

Finalmente:

$$|y(t_n) - y_n| \leq \frac{Mh^2}{6L}\left(e^{Lt_n} - 1\right)$$

Ahora si, dicho todo, y recordando que nuestro problema, $t_n = \frac{\pi}{2}$, $\frac{Mh^2}{6}$ es $\frac{\pi h^2}{4}$ y $L = 2$, tenemos que:

$$|e_{\frac{\pi}{2}}| \leq \frac{\pi h^2}{8}\left(e^{\pi} - 1\right)$$

Si queremos que esto sea menor que 10^{-2}, basta despejar. ■

Comentario

La fórmula general del error global para métodos numéricos de orden p (en este caso, $p = 2$ para Euler modificado) es:

$$|E_{\text{global}}| \leq \frac{M(e^{L(b-a)} - 1)}{L} h^p$$

donde:

- M es una cota para la derivada de orden $p + 1$ de la solución exacta ($|y^{(p+1)}(t)| \leq M$)
- L es la constante de Lipschitz de $\phi(t, y)$
- $[a, b]$ es el intervalo en el que aplicamos el método ($a = 0$, $b = \pi/2$ en este caso)

La demostración anterior se puede generalizar, fíjense que simplemente habría que cambiar, cuando se acota T_i, h^2 por h^p y M será algo del estilo $\frac{\text{cosa}}{(p+1)!}$

3. Guía 3: Ecuaciones diferenciales: Problemas de valores de contorno

Ejercicios faltantes:

Los ejercicios que aquí no aparecen son:

$$3(b), 3(c), 4(c), 4(e), 6(c), 8, 9$$

Esos deberán buscarlos en el código de Resueltos_Guías_1c2025ipynb o en Numérico.py y hacer los respectivos análisis por sus medios, exceptuando el $8(c)$ el cual no hice ni haré.

Ejercicio 1

Hallar el error local de las siguientes discretizaciones de la derivada primera indicando en cada caso las hipótesis de suavidad que requiere de la función u:

1. $u'(x) \approx \dfrac{u(x+h) - u(x)}{h}$ (diferencia forward)
2. $u'(x) \approx \dfrac{u(x) - u(x-h)}{h}$ (diferencia backward)
3. $u'(x) \approx \dfrac{u(x+h) - u(x-h)}{2h}$ (diferencias centradas)
4. $u'(x) \approx -\dfrac{1}{h}\left(\dfrac{3}{2}u(x) - 2u(x+h) + \dfrac{1}{2}u(x+2h)\right)$

D:/ Este tipo de ejercicios consta en su mayoría en desarrollar Taylor de lo que se tiene y sumarlos o restarlos de formas convenientes.

Teniendo en cuenta esto, primero desarrollemos los polinomios de Taylor tomando $h = 0$ de los términos que aparecen de forma común en los 4 ejercicios:

- $u(x+h) = u(x) + h * u'(x) + \frac{h^2}{2} * u''(x) + \frac{h^3}{3!} * u'''(x) + \frac{h^4}{4!} * u^{IV}(\xi)$
- $u(x-h) = u(x) - h * u'(x) + \frac{h^2}{2} * u''(x) - \frac{h^3}{3!} * u'''(x) + \frac{h^4}{4!} * u^{IV}(\xi)$
- $u(x+2h) = u(x) + 2h * u'(x) + \frac{4h^2}{2} * u''(x) + \frac{8h^3}{3!} * u'''(x) + \frac{16h^4}{4!} * u^{IV}(\xi)$

Recordar que el término ξ proviene de la definición del resto de Taylor, también lo podríamos notar como $O(h^4)$.

Y ahora basta notar que $fordware$ proviene de pasar restando el término $u(x)$ en el primer ítem, dividir por h y cortar el Taylor en la segunda derivada. Nos da un error de orden $O(h)$, pues el término que acompaña a la segunda derivada es h^2 y al dividir por h nos queda $O(h)$. Análogamente, *backward* surge

de pasar restando $u(x-h)$ a la derecha y $u'(x)$ a la izquierda dividiendo por h y terminado el Taylor en la segunda derivada. Sobre la hipótesis de suavidad, necesitamos que u sea C^2 para poder llegar hasta esta segunda derivada en el desarrollo de Taylor.

El esquema de diferencias centradas se da al restar los dos Taylor. Notar que las posiciones pares se anulan y las pares se suman. Entonces si hacemos la resta nos queda:

$$u'(x) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} + \frac{2h^3}{3!} * u''(\xi) = \frac{u(x+h) - u(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

Por lo que el error del método es de $O(h^2)$ y la hipótesis de suavidad necesaria es C^3.

Para la última de las discretizaciones, veamos como se haría el caso general, para saber que hacer si no tenemos idea que hacer. Un pequeño comentario es que los números que multiplican las distintas cosas que buscamos suelen ser los correctos, en este ejercicio es el caso, pero si no fuera el caso, buscamos entonces una combinación de la forma:

$$Au(x) + Bu(x+h) + Cu(x+2h) \tag{1}$$

Reemplazando por los desarrollos de Taylor que tenemos arriba nos queda:

$$\begin{aligned} &Au(x) + B\left(u(x) + hu' + \frac{h^2}{2}u'' + \frac{h^3}{6}u'''\right) \\ &+ C\left(u(x) + 2hu' + 2h^2u'' + \frac{4h^3}{3}u'''\right) + \mathcal{O}(h^4) \end{aligned}$$

Agrupando los términos según orden de derivada, obtenemos:

$$\begin{aligned} &(A+B+C)u(x) + (Bh + 2Ch)u'(x) \\ &+ \left(\frac{Bh^2}{2} + 2Ch^2\right)u''(x) + \left(\frac{Bh^3}{6} + \frac{4Ch^3}{3}\right)u'''(x) + \mathcal{O}(h^4) \end{aligned}$$

Como queremos que nuestra discretización no dependa del término $u(x)$ buscamos que lo que lo acompaña de 0. Además queremos que el número que acompaña a $u'(x)$ sea 1, así podremos despejarlo. Además, de ser posible, para minimizar el error queremos que el término $u''(x)$ se anule, y si se pueden derivadas mayores también. Con la cantidad de términos que tenemos, podremos forzar que se cumpla hasta u'', pues tenemos tres incógnitas. Sin embargo, si tenemos suerte, se anulará la tercer derivada también, dándonos un error de mejor orden. Nos queda entonces:

$$\begin{aligned} A+B+C&=0 \quad \text{(eliminar } u(x)\text{)} \\ Bh+2Ch&=1 \quad \text{(aislar } u'(x)\text{)} \\ \frac{Bh^2}{2}+2Ch^2&=0 \quad \text{(eliminar } u''(x)\text{)} \end{aligned}$$

Simplificando las últimas dos:

$$\begin{aligned} B+2C&=\frac{1}{h} \\ \frac{B}{2}+2C=0 &\iff B=-4C \end{aligned}$$

Resolviendo:

$$\begin{aligned} -4C+2C&=\frac{1}{h}\Rightarrow C=-\frac{1}{2h} \\ B&=\frac{2}{h} \\ A&=-\frac{3}{2h} \end{aligned}$$

Obtenemos así que los que nos sirven son:

$$-\frac{3}{2h}u(x)+\frac{2}{h}u(x+h)-\frac{1}{2h}u(x+2h)=-\frac{1}{h}\left(\frac{3}{2}u(x)-2u(x+h)+\frac{1}{2}u(x+2h)\right)$$

Que como se alertó, son los mismos que multiplican a las cosas en la ecuación original. Además si se vuelve para atrás y se nota que a la tercer derivada la acompañaba el término $\frac{Bh^3}{6}+\frac{4Ch^3}{3}$ y reemplazando por lo obtenido, obtenemos que esta no se anula, por lo que el orden es de $O(h^2)$. No tuvimos suerte, a veces si sucede. Sin embargo es bueno saber que, en general, la cantidad de incógnitas también suele ser un indicador del orden de convergencia que se logrará. El requerimiento de suavidad es C^3 ■

Ejercicio 2

Hallar el error local para la discretización habitual de la derivada segunda, y explicitar sus requerimientos de suavidad:

$$f''(x)\approx\frac{f(x+h)-2f(x)+f(x-h)}{h^2}$$

D:/ Para este ejercicio y aprovechando que tenemos los desarrollos de Taylor del anterior, basta notar que esta discretización de la derivada segunda, es muy

similar a la de diferencias centradas, pero en lugar de restar los términos $u(x+h), u(x-h)$ los sumamos, anulándose los términos impares y sumándose los pares. Al pasar restando el término $-2u(x)$ y dividir por h^2 nos queda un término que es $\frac{h^4}{4!h^2} * u^{IV}(\xi) = O(h^2)$ y la hipótesis de suavidad es C^4. ■

Ejercicio 3

Se tiene una masa sujeta a un resorte. Suponiendo que no existe rozamiento, la posición $y(t)$ de la masa a tiempo t está regida por la ecuación:

$$m\ddot{y} = -ky,$$

donde m es la masa y k la constante del resorte. Supongamos que la masa se encuentra en movimiento y que se registra que su posición a tiempo 0 es $y(0) = 0$, mientras que a cierto tiempo t_f, es $y(t_f) = y_f$.

Discretizar el intervalo $[0, t_f]$ con paso h. Utilizando la discretización usual para la derivada segunda y teniendo en cuenta las condiciones de contorno, discretizar el problema, formulándolo como un sistema lineal.

D:/ Se nos pide en otras palabras que realicemos la forma matricial de este problema. Lo más sencillo es discretizar el intervalo con el paso pedido. Para ello tomamos $t_0 = 0$ y $t_i = ih + t_0$ para cada $i \in [|N|] = \lfloor t_f/h \rfloor$.

El hecho de que se nos pida la discretización usual para la derivada segunda, nos dice que para cada paso nuestro esquema va a quedar de la forma:

$$m\ddot{y} = m\Big(\frac{y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1}}{h^2}\Big) = -ky_j$$

Donde y_j es la aproximación en el tiempo t_j.

Si despejamos nos queda:

$$y_{j+1} + (\frac{kh^2}{m} - 2)y_j + y_{j-1} = 0$$

Si llamamos $\alpha = (\frac{kh^2}{m} - 2)$ Entonces el esquema queda:

- para $j = 1$ tenemos $y_2 + \alpha y_1 + y_0 = 0$. Como $y_0 = 0$ podemos obviar este término,
- para $j = 2, ..., N-2$ tenemos el esquema de arriba
- para $j = N-1$ nos queda $y_N + \alpha y_{N-1} + y_{N-2} = 0$. Pero $y_N = y_f$ que es dato, por lo tanto lo pasamos restando.

Buscamos entonces un sistema matricial $Ax = b$ donde $x = (y_1, ..., y_{N-1})$, A la matriz de nuestro esquema, y b los valores que toma en cada nodo.

$$\begin{pmatrix} \alpha & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \cdots & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-2} \\ y_{N-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ -y_f \end{pmatrix}$$

Esto nos da una matriz de $(N-1)\mathbf{x}(N-1)$.

Otra forma posible de pensarlo es agregando los valores de contorno a la matriz. Esto es más fácil a la hora de programar pues supone no agregar una sección de código que agregue estos valores. Esto nos dará una matriz de $(N+1)\mathbf{x}(N+1)$ y se hace de la siguiente forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & \alpha & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \alpha & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \alpha & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & \alpha & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-2} \\ y_{N-1} \\ y_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t_0) \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 0 \\ y_f \end{pmatrix}$$

Ejercicio 4

Si al problema anterior se le agrega rozamiento y un forzante se obtiene una ecuación de la forma:

$$m\ddot{y} = -ky - b\dot{y} + f,$$

donde b es el coeficiente de rozamiento y $f = f(t)$ el forzante.

1. Escribir el sistema discretizado que corresponde a utilizar la discretización usual de la derivada segunda y diferencias centradas para la derivada primera.
2. Repetir usando diferencias forward para la derivada primera.
3. Para $f = 0$ proponer soluciones de la forma $y(t) = Ae^{\lambda t}$. Hallar valores de λ en función de los parámetros m, k y b. Estudiar el comportamiento de la solución de acuerdo a la naturaleza de los valores de λ hallados.

D:/ Para ello escribiré sin mucho detalle las discretizaciones de cada derivada y despejaré sin muchos pasos intermedios las ecuaciones[9]:

[9] Sepa disculpar el lector, mi experiencia en Latex es poca y escribir matrices me lleva más tiempo del que imagine

4(a)

La discretización con usual para la segunda derivada y diferencias centradas para la primera nos queda:

$$\ddot{y}_j \approx \frac{y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1}}{h^2} \tag{2}$$

$$\dot{y}_j \approx \frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{2h} \tag{3}$$

Sustituyendo (2) y (3) en la ecuación original:

$$m\left(\frac{y_{j+1} - 2y_j + y_{j-1}}{h^2}\right) = -ky_j - b\left(\frac{y_{j+1} - y_{j-1}}{2h}\right) + f_j$$

Acomodando términos:

$$\left(\frac{m}{h^2} - \frac{b}{2h}\right) y_{j+1} + \left(-\frac{2m}{h^2} - k\right) y_j + \left(\frac{m}{h^2} + \frac{b}{2h}\right) y_{j-1} = f_j \tag{4}$$

Renombrando cosas para facilitar la escritura y poniendolo en una matriz nos queda:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ c & d & a & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & c & d & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & d & a \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_{N-1} \\ y_N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y(t_0) \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-1} \\ y_f \end{pmatrix}$$

donde:

$$a = \frac{m}{h^2} - \frac{b}{2h}, \quad d = -\frac{2m}{h^2} - k, \quad c = \frac{m}{h^2} + \frac{b}{2h}$$

■

4(b)

Con fordware, la derivada primera nos queda:

$$\dot{y}_j \approx \frac{y_{j+1} - y_j}{h} \tag{5}$$

Sustituyendo (2) y (5) en la fórmula original:

$$\left(\frac{m}{h^2} - \frac{b}{h}\right) y_{j+1} + \left(-\frac{2m}{h^2} - k + \frac{b}{h}\right) y_j + \frac{m}{h^2} y_{j-1} = f_j$$

Renombrando los coeficientes, podemos obtener la misma matriz que antes:

$$a = \frac{m}{h^2} - \frac{b}{h}, \quad d = -\frac{2m}{h^2} - k + \frac{b}{h}, \quad c = \frac{m}{h^2}$$

■

4(d)

Asumiendo $f = 0$, obtenemos un sistema de la forma $m\ddot{y} + b\dot{y} + ky = 0$. Esto es un problema del estilo análisis II. Podemos asumir una solución de la forma $y(t) = Ae^{\lambda t}$. Obtenemos que $\ddot{y} = \lambda^2 Ae^{\lambda t}, \dot{y} = \lambda Ae^{\lambda t}$. Entonces, reemplazando y asumiendo $Ae^{\lambda t} \neq 0$, obtenemos:

$$m\lambda^2 + b\lambda + k = 0$$

Las soluciones son las de la forma:

$$\lambda = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4mk}}{2m}$$

Sabemos que según el valor del discriminaste $\Delta = b^2 - 4mk$ tenemos

- **Soluciones complejas** ($\Delta < 0$):

$$y(t) = e^{-\frac{b}{2m}t} \left(C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) \right), \quad \omega = \frac{\sqrt{4mk - b^2}}{2m}$$

- **Una solución real** ($\Delta = 0$):

$$y(t) = (C_1 + C_2 t)e^{-\frac{b}{2m}t}$$

- **Dos soluciones reales** ($\Delta > 0$):

$$y(t) = C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$$

El sentido físico de ésto lo desconozco completamente ya que no estudio esa carrera. ■

Ejercicio 5

Calcular el error de truncado de las discretizaciones usadas en el ejercicio anterior, tanto para diferencias centradas como para forward. ¿Cuál parece preferible?

D:/ Esto ya se hizo. Será fácil notar que para la discretización de fordware el error de truncado es peor, ya que es del orden de $O(h)$ el cual pondera sobre el de la segunda derivada o sobre la discretización con diferencias centradas de la primera que osn del orden de $O(h^2)$. ■

Ejercicio 6

Considerar el problema del calor estacionario en el intervalo $[0, 1]$:

$$\begin{cases} -\alpha u''(x) = f(x), \\ u(0) = u(1) = 0, \end{cases}$$

donde u representa la distribución de temperatura generada por una fuente f y $\alpha > 0$ es el coeficiente de difusividad térmica.

1. Formular el problema de forma matricial.
2. Estudiar el error de truncado.

D:/ Este ejercicio, al ser de calor estacionario es muy similar los anteriores. Más aún, basta tomar la discretización usual para la derivada segunda y multiplicarla por h y así obtendremos nuestra matriz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_{N-2} \\ u_{N-1} \\ u_N \end{pmatrix} = \frac{h^2}{\alpha} \begin{pmatrix} u(0) \\ f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_{N-2} \\ f_{N-1} \\ u(1) \end{pmatrix}$$

Ahora bien, para ver el error de truncado local, la cuenta es la misma que en la prueba realizada en el ejercicio 3

Ejercicio 7

Considerar el problema de evolución para la ecuación del calor, dado por la ecuación en derivadas parciales:

$$\begin{aligned} u_t(x,t) &= \alpha u_{xx}(x,t) \quad x \in (0,1), t > 0 \\ u(x,0) &= g(x) \quad x \in [0,1] \\ u(0,t) &= u(1,t) = 0 \quad t > 0, \end{aligned}$$

donde tomamos $\alpha = 1$.

1. Discretizar el problema usando un esquema explícito con paso h en x y paso Δt en t.
2. Calcular el error de truncado del método. ¿Existe algún valor de $r = \dfrac{\Delta t}{h^2}$ tal que el error de truncado sea mejor?
3. Hallar condiciones sobre r que garanticen la estabilidad del método en norma infinito.
4. Probar que el error de discretización $e_j^n = U(x_j, t_n) - u_j^n$ es solución de la ecuación en diferencias:

   $$e_j^{n+1} = re_{j-1}^n + (1-2r)e_j^n + re_{j+1}^n + \Delta t T(x_j, t_n)$$

   donde $T(x_j, t_n)$ es el error de truncado en (x_j, t_n).

5. Probar que si se satisfacen las condiciones de estabilidad el método resulta convergente.

D:/ Para resolver este problema es importante entender que queremos resolver. Para ello basta ver que u_t es la primera derivada temporal y u_{xx} la segunda espacial. La condición $u(x,0) = g(x)$ nos dice que para el tiempo inicial, en toda posición la temperatura está dada por la función $g(x)$. La condición $u(0,t) = u(1,t) = 0$ nos dice que para los extremos del intervalo espacial la temperatura en todo tiempo es 0.

Cuando se nos pide que discreticemos el espacio con paso h y el tiempo con Δt se nos pide que definamos esquemas para la derivada temporal primera y para la espacial segunda con estos pasos. Es decir, discretizamos el espacio con paso $h = \Delta x$ y tiempo con paso Δt. Definimos:

$$x_j = jh, \quad j = 0, \ldots, M, \quad h = \frac{1}{M}$$
$$t_n = n\Delta t, \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

.

Aproximamos las derivadas:

- Derivada temporal: diferencia fordware

$$u_t(x_j, t_n) \approx \frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t}$$

- Derivada espacial: diferencia centrada

$$u_{xx}(x_j, t_n) \approx \frac{u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n}{h^2}$$

El esquema explícito nos queda:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \frac{u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n}{h^2}$$
$$u_j^{n+1} = u_j^n + r(u_{j-1}^n - 2u_j^n + u_{j+1}^n), \quad r = \frac{\Delta t}{h^2}$$

.

Lo que queremos hacer es calcular los valores u_j^{n+1} en base a los de u^n. Es decir, queremos ver que valores toma nuestro esquema en el tiempo $n+1$ para toda posición de nuestra discretización en base a los valores que tomó en el tiempo n. Esto nos servirá para armar una matriz de la forma:

$$\begin{pmatrix} u_0^{n+1} \\ u_1^{n+1} \\ u_2^{n+1} \\ \vdots \\ u_{M-1}^{n+1} \\ u_M^{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ r & 1-2r & r & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & r & 1-2r & \ddots & \vdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & r & 0 \\ 0 & \cdots & 0 & r & 1-2r & r \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_0^n \\ u_1^n \\ u_2^n \\ \vdots \\ u_{M-1}^n \\ u_M^n \end{pmatrix}$$

Calculemos el error de truncamiento, Nuevamente como en ejercicios de otras guías, suponemos que el en el paso anterior la aproximación fue exacta y sustituyendo por la solución exacta U_j^n:

$$T(x_j, t_n) = \frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} - \frac{U_{j-1}^n - 2U_j^n + U_{j+1}^n}{h^2}$$

Expandimos los Taylor´s alrededor de (x_j, t_n):

$$\begin{aligned}
U_j^{n+1} &= U_j^n + \Delta t U_t + \frac{\Delta t^2}{2} U_{tt} + O(\Delta t^3) \\
U_{j-1}^n &= U_j^n - hU_x + \frac{h^2}{2} U_{xx} - \frac{h^3}{6} U_{xxx} + \frac{h^4}{24} U_{xxxx} + O(h^5) \\
U_{j+1}^n &= U_j^n + hU_x + \frac{h^2}{2} U_{xx} + \frac{h^3}{6} U_{xxx} + \frac{h^4}{24} U_{xxxx} + O(h^5)
\end{aligned}$$

Sustituyendo obtenemos:

$$T(x_j, t_n) = \left(\frac{\Delta t}{2} U_{tt} - \frac{h^2}{12} U_{xxxx} \right) + O(\Delta t^2 + h^4)$$

Para $r = \frac{1}{6}$, como $U_{tt} = U_{xxxx}$, el término principal se cancela y el error mejora a $O(\Delta t^2 + h^4)$. Recordar que $r = \frac{\Delta t}{h^2}$.

Para ver las condiciones que necesita r para garantizar la estabilidad en norma infinito queremos demostrar que existe una constante $C > 0$ tal que:

$$\|u^n\|_\infty \leq C\|u^0\|_\infty \quad \text{para todo } n.$$

El esquema explícito para la ecuación del calor está dado por:

$$u_j^{n+1} = ru_{j-1}^n + (1-2r)u_j^n + ru_{j+1}^n, \quad \text{donde } r = \frac{\Delta t}{h^2}.$$

Tomamos valor absoluto en ambos lados y aplicamos la desigualdad triangular:

$$|u_j^{n+1}| = |ru_{j-1}^n + |1-2r||u_j^n + ru_{j+1}^n| \leq r|u_{j-1}^n| + (1-2r)|u_j^n| + r|u_{j+1}^n|.$$

Como todos los términos $|u_{j-1}^n|, |u_j^n|, |u_{j+1}^n|$ están acotados por la norma infinito $\|u^n\|_\infty$, se tiene:

$$|u_j^{n+1}| \leq |r| + |1-2r| + |r| * \|u^n\|_\infty = \|u^n\|_\infty.$$

Por lo tanto, si suponemos $r \leq \frac{1}{2}$:

$$\|u^{n+1}\|_\infty = \max_j |u_j^{n+1}| \leq \|u^n\|_\infty.$$

Aplicando esta desigualdad de forma recursiva:

$$\|u^n\|_\infty \leq \|u^{n-1}\|_\infty \leq \cdots \leq \|u^0\|_\infty.$$

Así, se cumple:

$$\|u^n\|_\infty \leq \|u^0\|_\infty \quad \text{para todo } n, \text{ si } r \leq \frac{1}{2}$$

lo cual demuestra que el método es **estable en norma infinito**, con constante $C = 1$. Si $r > \frac{1}{2}$ entonces la norma en el paso n podría tender a infinito, pues C sería mayor a 1.

Para ver la convergencia del esquema queremos ver que el error tiende a 0 cuando $h \to 0$, $\Delta t \to 0$. Es decir, si denotamos el error por:

$$e_j^n = U(x_j, t_n) - u_j^n,$$

donde $U(x_j, t_n)$ es la solución exacta, y u_j^n es la solución numérica, entonces el método es convergente si:

$$\lim_{h,\Delta t \to 0} \|e^n\|_\infty = 0, \quad \text{para todo } t_n.$$

Por teorema si tenemos consistencia y estabilidad tenemos convergencia. Es consistente porque el error de truncamiento local tiende a 0 con orden $O(\Delta t + h^2)$ y en particular se puede mejorar a $O(\Delta t^2 + h^4)$ si $r = \frac{1}{6}$. Y es estable siempre que $r = \frac{\Delta t}{h^2} \leq \frac{1}{2}$. Entonces bajo estas dos condiciones el método es convergente. ■

Ejercicio 10

Considerar la ecuación $u_t = \alpha u_{xx}$ con condiciones de Dirichlet homogéneas y con $\alpha > 0$. Para el método implícito de primer orden:

$$u_j^{n+1} - u_j^n = r\alpha(u_{j-1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j+1}^{n+1}).$$

1. Estudiar la estabilidad en norma infinito.
2. Probar que el error de truncado es $O(\Delta t) + O(h^2)$.

D:/ El ejercicio 2 fue hecho en el anterior. El 1 también, solo que falta multiplicar por α donde sea pertinente. Esto provocará que el método sea implícito, lo que traerá como consecuencia que no se le deban pedir condiciones a r para que el método converga. Esto se da por algo muy sutil y es que en el ejercicio 7 se utilizó fordware para la derivada temporal, mientras que aquí usamos backware, eso lo pueden notar en los supra-índices de las u. Veamos por que se produce todo eso, haciendo un pasito más:

Demostración 1: Tomando máximos

Partimos del esquema implícito discretizado:

$$\frac{u_j^{n+1} - u_j^n}{\Delta t} = \alpha \frac{u_{j-1}^{n+1} - 2u_j^{n+1} + u_{j+1}^{n+1}}{h^2}$$

Sea U_j^n la solución exacta evaluada en los puntos de la malla. El error de truncamiento local τ_j^n satisface:

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{\Delta t} = \alpha \frac{U_{j-1}^{n+1} - 2U_j^{n+1} + U_{j+1}^{n+1}}{h^2} + \tau_j^n$$

Restando ambas ecuaciones y definiendo $e_j^n := u_j^n - U_j^n$, obtenemos:

$$\frac{e_j^{n+1} - e_j^n}{\Delta t} = \alpha \frac{e_{j-1}^{n+1} - 2e_j^{n+1} + e_{j+1}^{n+1}}{h^2} - \tau_j^n$$
$$e_j^{n+1} - e_j^n = \frac{\alpha \Delta t}{h^2}(e_{j-1}^{n+1} - 2e_j^{n+1} + e_{j+1}^{n+1}) - \Delta t\, \tau_j^n$$

Reorganizando términos para agrupar los e^{n+1}:

$$e_j^{n+1} + \frac{2\alpha \Delta t}{h^2} e_j^{n+1} = e_j^n + \frac{\alpha \Delta t}{h^2} e_{j-1}^{n+1} + \frac{\alpha \Delta t}{h^2} e_{j+1}^{n+1} + \Delta t\, \tau_j^n$$
$$\left(1 + \frac{2\alpha \Delta t}{h^2}\right) e_j^{n+1} = e_j^n + \frac{\alpha \Delta t}{h^2} e_{j-1}^{n+1} + \frac{\alpha \Delta t}{h^2} e_{j+1}^{n+1} + \Delta t\, \tau_j^n$$

Tomando valores absolutos:

$$(1 + \frac{2\alpha \Delta t}{h^2})|e_j^{n+1}| \leq |e_j^n| + \frac{\alpha \Delta t}{h^2}|e_{j-1}^{n+1}| + \frac{\alpha \Delta t}{h^2}|e_{j+1}^{n+1}| + \Delta t\, |\tau_j^n|$$

Tomando máximos

Definiendo $E^{n+1} := \text{máx}_j\, |e_j^{n+1}|$ y $T^{n+1} := \text{máx}_j\, |\tau_j^n|$, para el nodo j^* donde se alcanza el máximo:

$$\begin{aligned}(1 + \frac{2\alpha \Delta t}{h^2})E^{n+1} &\leq E^n + \frac{\alpha \Delta t}{h^2} E^{n+1} + \frac{\alpha \Delta t}{h^2} E^{n+1} + \Delta t\, T^{n+1} \\ &= E^n + \frac{2\alpha \Delta t}{h^2} E^{n+1} + \Delta t\, T^{n+1}\end{aligned}$$

Simplificando:

$$(1 + \frac{2\alpha \Delta t}{h^2} - \frac{2\alpha \Delta t}{h^2})E^{n+1} \leq E^n + \Delta t\, T^{n+1}$$

Obtenemos finalmente:

$$E^{n+1} \leq E^n + \Delta t\, T^{n+1}$$

Conclusión de Estabilidad
Sumando recursivamente desde $n = 0$ hasta $N - 1$:

$$E^N \leq E^0 + \Delta t \sum_{n=0}^{N-1} T^{n+1} \leq E^0 + C\Delta t$$

donde C es una cota para el error de truncamiento. Esto demuestra:

- Estabilidad incondicional (válida para cualquier $\Delta t > 0$)
- El error no se amplifica
- Consistencia implica convergencia por Teorema

Demostración 2: Usamos cosas más avanzadas

De la demo anterior, usando $r = \frac{\Delta t}{h^2}$, reescribimos:

$$e_j^{n+1} - r\alpha(e_{j-1}^{n+1} - 2e_j^{n+1} + e_{j+1}^{n+1}) = e_j^n + \Delta t \cdot T_j^n.$$

En vez de acotar directamente los términos individuales, observamos que esta ecuación la podemos escribir matricialmente como:

$$A \cdot \vec{e}^{n+1} = \vec{e}^n + \Delta t \cdot T^n,$$

Despejando: [10]

$$\vec{e}^{n+1} = A^{-1} \left(\vec{e}^n + \Delta t \cdot T^n \right).$$

Tomando norma infinito:

$$\|\vec{e}^{n+1}\|_\infty \leq \|A^{-1}\|_\infty \left(\|\vec{e}^n\|_\infty + \Delta t \|T^n|_\infty \right).$$

El análisis de estabilidad se trata en este caso de acotar la norma de la inversa de A. Tenemos la suerte de que A es diagonalmente dominante y simétrica, entonces se puede probar que $\|A^{-1}\|_\infty \leq 1$ para todo $r > 0$. [11].

Con lo antedicho sabemos que el método implícito es estable en norma infinito. Esto quiere decir que existe una constante $C > 0$ tal que:

$$\|\mathbf{e}^{n+1}\|_\infty \leq C \left(\|\mathbf{e}^n\|_\infty + \Delta t \cdot \|\mathbf{T}^n\|_\infty \right).$$

Aplicando esta desigualdad de forma recursiva:

[10] Hay que pedirle a A que sea inversible, para eso basta pedir que sea diagonal dominante, esta lo es siempre.

[11] Esto se verá mejor en la próxima guía

$$
\begin{aligned}
\|\mathbf{e}^1\|_\infty &\leq C\left(\|\mathbf{e}^0\|_\infty + \Delta t \cdot \|\mathbf{T}^0\|_\infty\right), \\
\|\mathbf{e}^2\|_\infty &\leq C\left(\|\mathbf{e}^1\|_\infty + \Delta t \cdot \|\mathbf{T}^1\|_\infty\right), \\
&\vdots \\
\|\mathbf{e}^n\|_\infty &\leq C^n\|\mathbf{e}^0\|_\infty + \Delta t \sum_{k=0}^{n-1} C^{n-k}\|\mathbf{T}^k\|_\infty.
\end{aligned}
$$

Asumiendo que el error inicial es cero, es decir, $e_j^0 = 0$, obtenemos:

$$\|\mathbf{e}^n\|_\infty \leq \Delta t \sum_{k=0}^{n-1} C^{n-k}\|\mathbf{T}^k\|_\infty.$$

Como $T_j^n = O(\Delta t + h^2)$, existe una constante K tal que $\|\mathbf{T}^k\|_\infty \leq K(\Delta t + h^2)$ para todo k. Por tanto:

$$\|\mathbf{e}^n\|_\infty \leq \Delta t \cdot K(\Delta t + h^2) \sum_{k=0}^{n-1} C^{n-k}.$$

La suma es una serie geométrica acotada, así que existe una constante C' tal que:

$$\|\mathbf{e}^n\|_\infty \leq C'(\Delta t + h^2).$$

El método es consistente y estable. Entonces es convergente. ■

4. Guía 4: Número de condición - Sistemas lineales

Ejercicios faltantes

$$1(c), 3, 5(c), 11, 13(b)$$

Ejercicio 1

Probar que para toda $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$:

1. $$\|A\|_\infty = \max_{1\leq i\leq n} \sum_{j=1}^{n} |a_{ij}|$$

2. $$\|A\|_1 = \max_{1\leq j\leq n} \sum_{i=1}^{n} |a_{ij}|$$

D:/ Para demostrar estas dos igualdades demostraremos las desigualdades en ambos lados. Primero sin embargo demostremos dos propiedades sencillas.

- $\|A|\|x\| \geq |\|A\|$. Para ello basta notar que en dimensión finita: $\|A\| = \max \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \geq \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \implies \|A\|\|x\| \geq \|Ax\|$. Lo que se dice aquí es que el máximo es mayor que si se considera cualquier x particular (siempre no nulo) y después se pasa dividiendo. [12]
- $\|ABx\| \leq \|A\|\|Bx\| \leq \|A\|\|B\|\|x\|$ para cualquier x en particular para x de norma 1. Si no se entiende la demo, pensar que Bx es un vector y estamos usando lo de arriba.

Una última observación importante, es que es lo mismo pedir el máximo como lo estamos pidiendo (sobre todos los x) que pedirlo sobre los vectores de norma 1. Esto es fácil de ver si se considera que la norma vectorial saca escalares afuera. Es decir:

$$\frac{\|A(\lambda x)\|}{\|\lambda x\|} = \frac{|\lambda|\|Ax\|}{\|\lambda\|\|x\|} = \frac{\|Ax\|}{\|x\|}$$

Entonces Para cualquier vector $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, podemos definir el vector normalizado:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|_\infty}, \quad \text{que cumple} \quad \|\mathbf{u}\|_\infty = 1.$$

Entonces, la razón se simplifica como:

$$\frac{\|A\mathbf{x}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} = \frac{\|A\left(\|\mathbf{x}\|_\infty \cdot \mathbf{u}\right)\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} = \|A\mathbf{u}\|_\infty.$$

[12] Si no estamos en dimensión finita, consideramos el supremo y la demostración es idéntica.

Esto demuestra que todos los valores posibles de $\frac{\|A\mathbf{x}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty}$ están representados por vectores $\mathbf{u}$ con $\|\mathbf{u}\|_\infty = 1$.

Dicho todo esto, realicemos el ejercicio:

$$\|Ax\|_\infty = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{j,i}x_i| \leq \max_j \sum_{i=1}^n |a_{j,i}||x_i|$$

Esto es para cualquier x en particular para los de norma 1, y por la observación hecha arriba nos podemos abstener a ese caso. Entonces, si un vector tiene norma 1, sabemos que sus componentes tienen módulo a lo sumo 1. Entonces lo anterior nos queda:

$$\|Ax\|_\infty \leq \max_j \sum_{i=1}^n |a_i|$$

Para ver la otra desigualdad, sea j_0 el índice donde se realiza el máximo de la suma de las filas y $y = (sg(a_{j_0,1}), ..., sg(a_{j_0,n}))$, tenemos que:

$$\|A\|_\infty \geq \|Ay\|_\infty = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{j,i}y_i| = \sum_{i=1}^n |a_{j_0,i}|$$

Para la norma 1, usaremos de nuevo que es lo mismo pedir el máximo sobre cualquier vector, que sobre los que tienen norma 1:

$$\|Ax\|_1 = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n |a_{i,j}x_j| \leq \sum_{j=1}^n |x_j| \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \leq$$
$$\sum_{j=1}^n |x_j| \big(\max_j \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \big) \leq \|x\|_1 \max_j \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|$$

Esto vale para cualquier x, en particular para el que realiza la norma.

Para la otra desigualdad, basta considerar j_0 tal que se realiza el máximo y el vector canónico e_{j_0} y tenemos que:

$$\|A\|_1 = \max_{\|x\|_1=1} \|Ax\| \geq \|Ae_{j_0}\| = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{i,j}|$$

■

Ejercicio 2

Si $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ y $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, probar que las constantes de equivalencia entre las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_2$, y entre las normas $\|\cdot\|_2$ y $\|\cdot\|_\infty$ vienen dadas por:

- **Vectorial:**

$$\|\mathbf{x}\|_\infty \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{n}\|\mathbf{x}\|_\infty$$
$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|\mathbf{x}\|_1 \leq \|\mathbf{x}\|_2 \leq \|\mathbf{x}\|_1$$

- **Matricial:**

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_\infty \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n}\|A\|_\infty$$
$$\frac{1}{\sqrt{n}}\|A\|_1 \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n}\|A\|_1$$

Calcular los coeficientes para la equivalencia vectorial y matricial entre las normas $\|\cdot\|_1$ y $\|\cdot\|_\infty$.

D:/ Para ver la primer desigualdad basta notar que:

$$\|x\|_\infty = \max_{j\in\|n\|}|x_j| = \sqrt{x_j^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n} x_i^2} = \|x\|_2 \leq \sqrt{\sum_{i=1}^{n}\max_{j\in\|n\|}|x_j|} = \sqrt{n}\|x\|_\infty$$

Para la segunda de las cotas, definimos x_i la *i-ésima* coordenada del vector x y tenemos que:

$$\|x\|_2 = \|x_1 + ... + x_n\| \leq \|x_1\|_2 + ... + \|x_n\|_2 = \|x\|_1$$

Y para la consideremos $\vec{1}$ el vector con todas sus coordenadas iguales a 1 y el producto interno usual entre x y este vector:

$$< x, \vec{1} >= \sum_{i=1}^{n}|x_i|1 \leq (\sum_{i=1}^{n}|x_i|)^{\frac{1}{2}}(\sum_{i=1}^{n}1)^{\frac{1}{2}} = \|x\|_2\sqrt{n}$$

En la desigualdad estamos usando la de Cauchy- Schwarz. Teniendo esto es facil ver que:

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n}\|x\|_2 \leq n\|x\|_\infty$$

Para las matriciales, veamos primero las desigualdades de la izquierda:

$$\max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_\infty} \leq \max_{x\neq 0}\frac{\|A\|_2\|x\|_2}{\|x\|_\infty}$$
$$\leq \max_{x\neq 0}\frac{\|A\|_2\sqrt{n}\|x\|_\infty}{\|x\|_\infty} = \sqrt{n}\|A\|_2$$

$$\max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_1}{\|x\|_1} \leq \max_{x\neq 0}\frac{\sqrt{n}\|A\|_2\|x\|_2}{\|x\|_1}$$
$$\leq \max_{x\neq 0}\frac{\|A\|_2\sqrt{n}\|x\|_1}{\|x\|_1} = \sqrt{n}\|A\|_2$$

Y para las de la derecha:

$$\max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\leq \max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_\infty}\leq \max_{x\neq 0}\frac{\sqrt{n}\|Ax\|_\infty}{\|x\|_\infty}=\sqrt{n}\|A\|_\infty$$

$$\max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_2}{\|x\|_2}\leq \max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_2}{\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1}\leq \max_{x\neq 0}\frac{\|Ax\|_1}{\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1}$$
$$\leq \max_{x\neq 0}\frac{\|A\|_1\|x\|_1}{\frac{1}{\sqrt{n}}\|x\|_1}=\sqrt{n}\|A\|_1$$

Y usando estas desigualdades podemos ver que:

$$\frac{1}{n}\|A\|_1\leq \|A\|_\infty\leq n\|A\|_1$$

Si multiplican por n obtienen las desigualdades para la otra. ■

Ejercicio 4

Se tiene el sistema $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$.

1. Sea $\mathbf{x}$ la solución exacta y $\tilde{\mathbf{x}}$ la solución obtenida numéricamente. Se llama residuo al vector $\mathbf{r}:=\mathbf{b}-A\tilde{\mathbf{x}}$. Si notamos $\mathbf{e}=\mathbf{x}-\tilde{\mathbf{x}}$, mostrar que:

$$\frac{1}{\mathrm{cond}(A)}\frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{b}\|}\leq \frac{\|\mathbf{e}\|}{\|\mathbf{x}\|}\leq \mathrm{cond}(A)\frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

   ¿Cómo se puede interpretar este resultado?

2. En lugar del dato exacto $\mathbf{b}$ se conoce una aproximación $\tilde{\mathbf{b}}$. $\tilde{\mathbf{x}}$ es tal que $A\tilde{\mathbf{x}}=\tilde{\mathbf{b}}$. Probar que:

$$\frac{1}{\mathrm{cond}(A)}\frac{\|\mathbf{b}-\tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|}\leq \frac{\|\mathbf{x}-\tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|}\leq \mathrm{cond}(A)\frac{\|\mathbf{b}-\tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

   ¿Cómo se puede interpretar este resultado?

D:/ Para ver este ejercicio, notemos primero que ambos puntos son el mismo ejercicio solo que con un cambio de notación. Y además ahagamos las siguientes observaciones:

$$\|r\|=\|b-A\tilde{x}\|=\|Ax-A\tilde{x}\|=\|Ae\|\leq \|A\|\|e\|$$
$$\|x\|=\|A^{-1}b\|\leq \|A^{-1}\|\|b\| \implies \frac{1}{\|x\|}\geq \frac{1}{\|A^{-1}\|\|b\|}$$

Entonces con lo dicho el ejercicio está prácticamente resuelto, pues juntando ambos y dividiendo por $\|A\|$ en el primero tenemos la primer desigualdad:

$$\frac{\|r\|}{\|A\|\|A^{-1}\|\|b\|} \leq \frac{\|e\|}{\|x\|}$$

Para la otra desigualdad, usaremos:

$$\|e\| = \|x - \tilde{x}\| = \|A^{-1}(b - A\tilde{x})\| \leq \|A^{-1}\|\|r\|$$
$$\|b\| = \|Ax\| \leq \|A\|\|x\| \implies \frac{1}{\|b\|} \geq \frac{1}{\|A\|\|x\|}$$

Juntando ambas desigualdades y multiplicando por la norma de A tenemos:

$$\frac{\|e\|}{\|x\|} \leq \|A\|\|A^{-1}\|\frac{\|r\|}{\|b\|}$$

■

Ejercicio 5

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{5}{4} & \frac{3}{4} \\ 0 & \frac{3}{4} & \frac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

1. Calcular $\text{cond}_2(A)$ y $\text{cond}_\infty(A)$.
2. ¿Cuán chico debe ser el error en los datos $(\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}})$, si se desea que el error en la aproximación de la solución sea menor que 10^{-4}?

D:/ Calcular la condición no tiene mayor misterio, se deja al lector. Pasemos al ejercicio 2. Para ello usamos las cotas del ejercicio anterior, y queremos que el error relativo sea:

$$\frac{\|e\|}{\|x\|} \leq 10^{-4}$$

Y sabemos que:

$$\frac{\|e\|}{\|x\|} \leq \frac{\mathbf{cond}(A)\|r\|}{\|b\|} \leq 10^{-4}$$

Entonces basta pasar la condición dividiendo. Si quisiéramos el error absoluto, podemos asumir que x tiene norma 1 [13] y bastaría pasar la norma de b dividiendo. ■

[13] Pensar que las soluciones son una rectaz podemos normalizarla, como estamos muy en abstracto no tenemos datos sobre b

Ejercicio 6

Probar que si $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ es una matriz inversible y $\|\cdot\|$ es una norma matricial, la condición de A verifica la desigualdad:

$$\frac{1}{\operatorname{cond}(A)} \leq \text{ínf}\left\{\frac{\|A-B\|}{\|A\|} : B \text{ es singular}\right\}.$$

Deducir que:

$$\operatorname{cond}(A) \geq \sup\left\{\frac{\|A\|}{\|A-B\|} : B \text{ es singular}\right\}.$$

D:/ Para esto, notemos que si B es singular o no inversible, entonces alguno de sus autovalores es nulo, y entonces tiene algún autovector de autovalor 0 que es no nulo, podemos además pedr que este vector sea unitario. Entonces existe $\tilde{x}$ unitario tal que $B\tilde{x} = 0$ y es:

$$\|\tilde{x}\| = \|AA^{-1}\tilde{x}\| = \|A^{-1}(A\tilde{x} - B\tilde{x})\| \leq \|A^{-1}\|\|A-B\|\|\tilde{x}\|$$

Si cambiamos $\|\tilde{x}\|$ por 1, pasamos la norma de la inversa dividiendo y dividimos ambos lados por la norma de A tenemos una cota inferior, como es para cualquier B singular, lo es para el conjunto. Como es cota inferior, debe ser menor que el ínfimo.

Para ver la otra desigualdad, basta elevar a la menos 1 a ambos lados. ■

Ejercicio 7

1. Estimar la $\operatorname{cond}_\infty(A)$ de las siguientes matrices en función de ε (cuando $\varepsilon \to 0$):

   a) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \varepsilon & \varepsilon^2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$,

   b) $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1+\varepsilon \\ 2 & 3 & 4 \\ 1-\varepsilon & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

2. Concluir que la condición de las matrices A y B del ítem anterior tienden a infinito, cualquiera sea la norma considerada.

D:/ Para ambas matrices basta notar que las normas, cuando $\varepsilon \to 0$ son 3 para A y 9 para B. Para la norma infinito de las inversas, simplemente sabemos que la norma saca escalares afuera, y en particular que la inversa es $\frac{1}{\det(A)}$ por otra matriz. Entonces $\|A\|_\infty \sim \frac{1}{\det(A)}$, y lo mismo para B. Entonces como los determinantes de ambas matrices son del orden $O(\frac{1}{\varepsilon^2}) \to \infty$ cuando $\varepsilon \to 0$, las condiciones también divergen y por lo tanto ambas matrices están mal condicionadas. Como estamos en dimensión finita, todas las normas son equivalentes y entonces la condición diverge en cualquier norma. ■

Ejercicio 8

Sea D_n la matriz diagonal de $n \times n$ con elementos diagonales iguales a $1/10$. Calcular el determinante de D_n y ver que $\det(D_n) \to 0$ si $n \to \infty$. ¿Está D_n mal condicionada?

D:/ Este ejercicio es un ejemplo de que lo argumentado en el anterior no puede hacerse siempre. El determinante de D_n es $\frac{1}{10^n}$. En este caso al calcular la inversa esta es la matriz identidad multiplicada por 10. Entonces la condición nos queda 1. El caso anterior teníamos una constante por $O(\frac{1}{\varepsilon^2})$ que sigue siendo O de lo mismo. Esto dependía de la matriz y no de su tamaño. En este caso el determinante converge a 0 a medida que la matriz aumenta de dimensión, pero para cada n es un número fijo. Más allá de esto último, se aconseja tener cuidado con este tipo de argumentos. ■

Ejercicio 9

Sea $A_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ la matriz dada por $A_n = (a_{i,j})$, donde:

$$a_{i,j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = 1 \text{ o } j = 1, \\ \frac{1}{i} & \text{si } i = j, \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

1. Probar que $\mathrm{Cond}_\infty(A_n) \geq Cn^2$ para alguna constante C independiente de n.
2. Probar que $\mathrm{Cond}_2(A_n) \to \infty$ cuando $n \to \infty$.

D:/ En este tipo de ejercicios debemos encontrar una matriz singular (no invertible) tal que la norma de diferencia de ella con A tienda a 0, pues sabemos que la condición de A es mayor que el supremo por lo visto en el ejercicio 4.

La matriz $A_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se define explícitamente como:

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & \frac{1}{3} & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

Una posible matriz es la que es igual que A menos en las últimas dos posiciones de la diagonal donde ponemos 0. Es decir:

$$B_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Y la diferencia nos queda:

$$A_n - B_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{n} \end{pmatrix}$$

Entonces:

$$\mathbf{Cond}_\infty(A) \geq \frac{\|A\|_\infty}{\|A-B\|_\infty} = \frac{n}{\frac{1}{n-1}} = n^2 - n = O(n^2) \to \infty$$

Esto alcanzaría para probar que la condición diverge. Pero nos pedían probar que era mayor que una constante por n^2. No volveré a escribir todo el argumento. Dejaré una matriz, y vean que sirve.

$$B_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 & 1 \\ 1 & \frac{1}{2} - \frac{2}{n} & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & \frac{1}{n-2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Para ver que sirve basta ver que $\|A-B\|_\infty$ es $2/n$ porque $\frac{1}{n} \leq \frac{1}{n-1} \leq \frac{2}{n}$ Ya que para cualquier $n \geq 2$ vale $n \leq 2n-2$. Por equivalencia de matrices, la condición en norma 2 también diverge. ■

Ejercicio 10

La n-ésima matriz de Hilbert $H_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ se define de la siguiente manera:

$$(H_n)_{i,j} = \frac{1}{i+j-1}.$$

Demostrar que $\text{cond}_\infty(H_n) \to \infty$ cuando $n \to \infty$.

D:/ La matriz de Hilbert $H_n \in \mathbb{R}^{n\times n}$ queda explícitamente como:

$$H_n = \begin{pmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

En este caso se me ocurrió que la matriz que podemos usar es la que se define como la de Hilbert de dimensión $n-1$ y una fila/columnas de 0. Nos queda:

$$\widetilde{H}_n = \begin{pmatrix} H_{n-1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0}^T & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{2} & \cdots & \frac{1}{n-1} & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{1}{n-1} & \frac{1}{n} & \cdots & \frac{1}{2n-2} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

La diferencia entre la matriz de Hilbert completa H_n y la matriz extendida $\widetilde{H}_n$ es:

$$H_n - \widetilde{H}_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{n} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{n+1} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & \frac{1}{2n-2} \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \cdots & \frac{1}{2n-2} & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}$$

Y la norma infinita de esto:

$$\|H_n - \widetilde{H}_n\|_\infty = \sum_{j=1}^{n} \left|(H_n - \widetilde{H}_n)_{n,j}\right| = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{n+j-1}$$

Esta norma es menor que 1 (probarlo por inducción), y la norma de la matriz de Hilbert es la serie geométrica. Entonces:

$$\mathrm{Cond}(H_n) \geq \frac{\|H_n\|_\infty}{\|H_n - \widetilde{H}_n\|_\infty} \geq \|H_n\|_\infty = \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \to \infty$$

Esto completa la prueba. ■

Ejercicio 12

Se quiere calcular la solución del sistema lineal:

$$\begin{cases} 10^{-3}x + 2y = 8, \\ x + y = 2, \end{cases}$$

utilizando eliminación gaussiana sin pivoteo, con aritmética de punto flotante de 3 dígitos y sistema de redondeo.

1. Analizar si el resultado difiere significativamente de la solución real.
2. Repetir el método de eliminación gaussiana eligiendo el pivote más conveniente.

D:/

1. **Matriz del sistema:**

$$\begin{pmatrix} 0{,}001 & 2 & | & 8 \\ 1 & 1 & | & 2 \end{pmatrix}$$

2. **Eliminación:**

$$m = \frac{1}{0{,}001} = 1000$$
$$\text{Fila } 2 \leftarrow \text{Fila } 2 - 1000 \times \text{Fila } 1$$
$$\begin{pmatrix} 0{,}001 & 2 & | & 8 \\ 0 & -2000 & | & -8000 \end{pmatrix}$$

3. **Solución:**

$$y = \frac{-8000}{-2000} = 4{,}00$$
$$x = \frac{8 - 2 \times 4{,}00}{0{,}001} = 0{,}00$$

4. **Error relativo:**

$$\text{Solución exacta: } x \approx -2{,}001, \ y \approx 4{,}001$$
$$\text{Error } x : \frac{|0 - (-2{,}001)|}{2{,}001} = 1$$
$$\text{Error } y : \frac{|4{,}00 - 4{,}001|}{4{,}001} \approx \frac{1}{4}$$

Si usamos pivote:

1. **Pivoteamos:** Intercambiar filas para que el elemento de mayor módulo esté en la diagonal

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 2 \\ 0{,}001 & 2 & | & 8 \end{pmatrix}$$

2. **Eliminación:**

$$m = \frac{0{,}001}{1} = 0{,}001$$
$$\text{Fila } 2 \leftarrow \text{Fila } 2 - 0{,}001 \times \text{Fila } 1$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & | & 2 \\ 0 & 2 & | & 8 \end{pmatrix}$$

3. **Solución:**

$$y = \frac{8}{2} = 4{,}00$$
$$x = 2 - 1 \times 4{,}00 = -2{,}00$$

4. **Error relativo:**

$$\text{Error } x : \frac{|-2{,}00 - (-2{,}001)|}{2{,}001} = 0{,}0005$$
$$\text{Error } y : \frac{|4{,}00 - 4{,}001|}{4{,}001} = \frac{1}{4}$$

Ejercicio 13

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ una matriz tridiagonal. Mostrar que el proceso de eliminación gaussiana preserva los ceros de A, es decir que a lo largo de la triangulación no se generan valores no nulos fuera de las tres diagonales principales.

D:/ A será de la forma:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ c_1 & a_2 & b_2 & \ddots & \vdots \\ 0 & c_2 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & a_{n-1} & b_{n-1} \\ 0 & \cdots & 0 & c_{n-1} & a_n \end{pmatrix}.$$

Demostramos por inducción sobre la cantidad de pasos k.

Caso base ($n = 1$) Trivialmente válido pues el m nos elimina el de abajo y no hay elemento en la diagonal de arriba.

Hipótesis inductiva: Supongamos que llegamos bien hasta el paso $n - 1$,

Paso inductivo: Consideremos la matriz tridiagonal A de tamaño $n \times n$

En el paso k-ésimo (para $1 \leq k \leq n - 1$):

Tenemos el pivote $a_k^{(k)}$ en la posición (k, k), no nulo (se da porque los pasos anteriores no incidieron en esta fila y por hipótesis es no nulo). El multiplicador:

$$m = \frac{c_k^{(k)}}{a_k^{(k)}}$$

Restamos las filas según el algoritmo (lo hacemos solo para la inmediatamente debajo, pues por la estructura de la matriz a las de debajo no le afectará ya que el producto nos dará 0):

$$\text{Fila } k+1 \leftarrow \text{Fila } k+1 - m \cdot \text{Fila } k$$

1. Veamos que pasa con las posiciones de la fila:
   - Posición $(k + 1, k)$: Se anula por como es el multiplicador.
   - Posición $(k + 1, k + 1)$: Cambia su valor pero se mantiene en la diagonal.
   - Posición $(k+1, k+2)$: Solo se modifica si $b_{k,k+2} \neq 0$, lo que es falso por hipótesis. Por lo tanto se mantienen igual. Si se hubiese modificado no sería de mayor interés tampoco, ya que nos interesa lo que pasa fuera de las tres diagonales principales.
   - El resto de posiciones ya eran 0 y no se modifican. Pensar que si tenemos $j \leq k - 1$, tenemos que el resultado en la posición $a_{k+1,j}^{(k+1)} = a_{k+1,j} - m \cdot a_{k,j} = 0$ Por hipótesis inductiva. Lo mismo pasa si $j > k+1$

Por lo tanto, la única fila modificada (la $k+1$) mantiene la estructura tridiagonal. ■

Ejercicio 14

Considerar la matriz:

$$\begin{pmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 5 \\ -2 & 5 & 11 \end{pmatrix}.$$

Mostrar que es definida positiva y calcular su descomposición de Cholesky.

D:/ Ver que es definida positiva es calcular el valor de los determinantes de los menores principales. No lo hacemos.

Dado que A es simétrica y definida positiva, buscamos una matriz triangular inferior L tal que:

$$A = LL^\top.$$

Y tal que los elementos de su diagonal sean positivos. La cual sabemos que existe y será de la forma:

$$L = \begin{pmatrix} \ell_{11} & 0 & 0 \\ \ell_{21} & \ell_{22} & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & \ell_{33} \end{pmatrix}.$$

Entonces:

$$LL^\top = \begin{pmatrix} \ell_{11}^2 & \ell_{11}\ell_{21} & \ell_{11}\ell_{31} \\ \ell_{11}\ell_{21} & \ell_{21}^2 + \ell_{22}^2 & \ell_{21}\ell_{31} + \ell_{22}\ell_{32} \\ \ell_{11}\ell_{31} & \ell_{21}\ell_{31} + \ell_{22}\ell_{32} & \ell_{31}^2 + \ell_{32}^2 + \ell_{33}^2 \end{pmatrix}.$$

Igualamos con A y resolvemos:

$$\begin{aligned}
\ell_{11}^2 = 4 \quad &\Rightarrow \quad \ell_{11} = 2 \\
\ell_{11}\ell_{21} = 2 \quad &\Rightarrow \quad \ell_{21} = \frac{2}{2} = 1 \\
\ell_{11}\ell_{31} = -2 \quad &\Rightarrow \quad \ell_{31} = \frac{-2}{2} = -1 \\
\ell_{21}^2 + \ell_{22}^2 = 5 \quad &\Rightarrow \quad 1^2 + \ell_{22}^2 = 5 \Rightarrow \ell_{22}^2 = 4 \Rightarrow \ell_{22} = 2 \\
\ell_{21}\ell_{31} + \ell_{22}\ell_{32} = 5 \quad &\Rightarrow \quad (1)(-1) + 2\ell_{32} = 5 \Rightarrow -1 + 2\ell_{32} = 5 \Rightarrow \ell_{32} = 3 \\
\ell_{31}^2 + \ell_{32}^2 + \ell_{33}^2 = 11 &\Rightarrow (-1)^2 + 3^2 + \ell_{33}^2 = 11 \Rightarrow 1 + 9 + \ell_{33}^2 = 11 \Rightarrow \ell_{33}^2 = 1 \Rightarrow \ell_{33} = 1
\end{aligned}$$

Entonces,

$$L = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = LL^\top.$$

A será entonces:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

■

article [spanish]babel [utf8]inputenc amsmath, amssymb, amsthm graphicx hyperref enumitem geometry booktabs array a4paper, margin=1in

Prácticas de Cálculo Numérico Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires Primer Cuatrimestre de 2024

5. Práctica N° 5: Métodos iterativos para sistemas lineales

Ejericios faltantes

1

Ejercicio 2

El objetivo de este ejercicio es probar que el radio espectral de una matriz $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ acota inferiormente a toda norma de A, sin utilizar normas complejas.

Dada $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$, sea $\lambda = a + ib$ un autovalor de A y sea $u + iv$ el autovector correspondiente, con $a, b \in \mathbb{R}^n$, $u, v \in \mathbb{R}^n$.

a) Calcular Au y Av y probar que:

$$\|Au\|^2 + \|Av\|^2 = (a^2 + b^2)(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

b) Concluir que:

$$|\lambda| \leq \|A\|_2.$$

c) Probar que dada una norma cualquiera $\|\cdot\|$ en $\mathbb{R}^{n\times n}$ vale que

$$|\lambda| \leq \|A\|.$$

(Sugerencia: Usar la equivalencia de normas. Notar que si $B = A^m$, entonces λ^m es autovalor de B).

D:/ Hagamos la cuenta:

$$A(u + vi) = Au + Avi = (a + bi)(u + vi) = au + iub + \acute{\imath}av - bv$$

Separando en parte real e imaginaria nos queda:

$$(au - bv) + i(av + bu)$$

Esto nos dice que:

$$Au = (au - bv), Av = (av + bu)$$

Entonces:

$$\|Au\|_2^2 =< au - bv, au - bv >_2 = \|au\|_2^2 + \|bv\|_2^2 - 2\langle au, bv\rangle$$

Y el otro:

$$\|Av\|_2^2 =< av + bu, av + bu >_2 = \|av\|_2^2 + \|bu\|_2^2 + 2\langle au, bv\rangle$$

Si los sumamos y sacamos los escalares afuera, obtenemos la expresión buscada.

Para el ejercicio b sabemos que:

$$\|Au\|^2 + \|Av\|^2 = (a^2 + b^2)(\|u\|^2 + \|v\|^2) = |\lambda^2|(\|u\|^2 + \|v\|^2).$$

Basta elegir u, v tal que la suma de sus normas sean 1 y entonces, utilizando una desigualdad vista en guías anteriores tenemos que:

$$|\lambda^2|(\|u\|^2 + \|v\|^2) = \|Au\|_2^2 + \|Av\|_2^2 z \leq \|A\|_2^2(\|u\|^2 + \|v\|^2) = \|A\|_2^2$$

Por último para el inciso c sea λ autovalor de A y x vector unitario del autoespacio generado por λ, consideremos $\|-\|$ una norma cualquiera, entonces:

$$\|Ax\| = |\lambda|\|x\| = |\lambda| \leq \|A\|\|x\| = \|A\| \quad \blacksquare$$

Ejercicio 3

Sea A una matriz que admite una base de autovectores. Mostrar una norma $\|\cdot\|$ subordinada a una norma vectorial tal que $\rho(A) = \|A\|$.

D:/ Veamos que es la norma 2. Sabemos que, por el último punto del ejercicio anterior, la norma dos de A es mayor o igual que cualquier autovalor, en particular el que realiza el radio espectral. Veamos la otra desigualdad. Para ello agarremos una base ortonormal de autovectores de A.

Sea x un vector unitario del espacio, sean $\{x_1, ..., x_n\}$ los vectores de la base, $\{\lambda_1, ..., \lambda_n\}$ los autovalores, y $\{\alpha_i, ..., \alpha_n\}$ las coordenadas de x en la base, podemos escribir:

$$\|Ax\|_2^2 = \sum_{i=1}^{n}(\alpha_i\lambda_i x_i)^2 \leq \lambda_{\text{máx}}^2 \sum_{i=1}^{n}(\alpha_i x_i)^2 = \lambda_{\text{máx}}^2\|x\|_2^2 = \lambda_{\text{máx}}^2 \quad \blacksquare$$

Ejercicio 4

Considerar el sistema $Ax = b$ para $A = \begin{pmatrix} -64 & -6 \\ 6 & 1 \end{pmatrix}$ y $b = (1, 2)$.

a) Demostrar que el método de Jacobi converge para todo dato inicial. Verificar, sin embargo, que la matriz no es diagonal dominante.

b) Sea J la matriz de iteración. Hallar las normas 1, ∞ y 2 de J. Hallar una norma $\|\cdot\|$ en la cual $\|J\| < 1$.

D:/ Ver que la matriz no es diagonal dominante es simplemente observar que el módulo del último elemento de la diagonal es menor que 6. Para ver que Jacobi converge debemos ver que la norma de las potencias de la matriz del método converge a 0. Como el ínfimo de las normas es el radio espectral, basta ver que el radio espectrales menor a 1. La matriz del método nos queda:

$$D^{-1}(L + U) = B_J$$

Para simplificar el problema aún más, podemos demostrar que λ es autovalor de B_j si y solamente si $det(\lambda D+(L+U))=0$. Si lo demostramos para cualquier autovalor, en particular se cumplirá para el radio espectral.

Veamos $\lambda \in spect(B_j) \iff det(\lambda D-(L+U))=0$:

Esto pasa cuando $det(\lambda I - D^{-1}(L+U))=0$, pero

$$det(\lambda I+D^{-1}(L+U)) = det(\lambda DD^{-1}+D^{-1}(L+U)) = det(D^{-1})det(\lambda D+(L+U)) = 0$$

Como D es invertible, esto se cumple si y solamente si $det(\lambda D-(L+U))=0$.
Con lo antedicho, queda calcular el determinante de la matriz

$$\begin{pmatrix} -\lambda 64 & -6 \\ 6 & \lambda \end{pmatrix}$$

E igualarlo a 0, esto nos dará como resultado $\pm\frac{3}{4}$ y entonces el radio espectral sera $\frac{3}{4}<1$.

Para el inciso b, hallar las normas pueden hacerlo por su cuenta, todas das 6. Busquemos una norma para la cual el resultado de menos que uno. Para ello, como el radio espectral de la matriz es $\frac{3}{4}<1$ y este es el ínfimo de las normas, por definición de ínfimo, para todo $\varepsilon>0$ existe una norma $\|-\|_\varepsilon$ tal que $\rho(B_J)\leq\|B_J\|_\varepsilon<\rho(B_J)+\varepsilon$: Por *Teorema de Schur*, existe Q hermitiña, tal que $Q^*B_JQ=Q^{-1}B_JQ=T$ con T triangular superior. Tenemos aquí dos opciones:

- Dada T elegimos D tal que $S=D^{-1}TD$ con $D=diag\{1,\delta,...,\delta^{n-1}\}$ y $\delta<\frac{\varepsilon}{n-1}*\text{máx}_{i,j}|t_{ij}|$. Si se hace el producto, se verá que se consigue una matriz P tal que su norma infinito es menor que el radio espectral de B_J más ε. Entonces definimos la norma $\|A\|_\varepsilon=\|D^{-1}Q^*AQD\|_\infty$, y para B_J, esta norma es igual a la de P, que es menor que $\rho(B_J)+\varepsilon$. Si tomamos $\varepsilon<\frac{1}{4}$, para nuestro caso ganamos.
- La opción dos es, en el caso de que la matriz sea diagonalizable, como en este, tomamos C inversible tal que diagonaliza B_J. Definimos $\|v\|_\varepsilon=\|C^{-1}v\|_2$ una norma vectorial y la matricial heredada nos queda $\|A\|_\varepsilon=\sup\frac{\|C^{-1}Av\|_2}{\|C^{-1}v\|_2}=\sup\frac{\|C^{-1}ACC^{-1}v\|_2}{\|C^{-1}v\|_2}\leq\sup\frac{\|C^{-1}AC\|_2\|C^{-1}v\|_2}{\|C^{-1}v\|_2}=\|C^{-1}AC\|_2$ que en el caso de B_J nos queda la norma 2 de su forma diagonal que no es más que $\frac{3}{4}$, pues recordemos que el supremo lo estamos tomando sobre los v. ■

Ejercicio 5

Decidir para cada uno de los siguientes sistemas, si los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel son convergentes. En caso afirmativo usarlos para resolver el sistema. Si ambos métodos convergen, determinar cuál converge más rápido. ¿Es la matriz del sistema diagonal dominante? ¿y simétrica y definida positiva?

$$\text{(a)} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 2 & 6 & 1 \\ 1 & 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \text{(b)} \begin{pmatrix} 5 & 7 & 6 & 5 \\ 7 & 10 & 8 & 7 \\ 6 & 8 & 10 & 9 \\ 5 & 7 & 9 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 23 \\ 32 \\ 33 \\ 31 \end{pmatrix}$$

D:/ No usaré las matrices para resolver los sistemas, para el sistema a, ambos métodos convergen pues la matriz es diagonal dominante. Gauss - Seidel converge más rápido pues se cumple la relación $\rho(B_G) \leq \rho(B_J)^2$ [14]. Para la matriz b, Gauss - Seidel converge pues es simétrica y definida positiva, pero Jacobi no, pues se puede ver que el radio espectral de la matriz del método es mayor que 1. ■

Ejercicio 6

a) Mostrar que toda matriz $B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ con $|\det(B)| > 1$ tiene un autovalor λ, real o complejo, con $|\lambda| > 1$.

b) Decidir si el método de Jacobi converge o no para un sistema dado por la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 4 & -1 & 3 \\ 5 & 6 & -1 \end{pmatrix}.$$

D:/ Para el a, basta ver a la matriz B como una matriz compleja. En este espacio tiene forma de Jordan. El determinante de B y el de su forma de Jordan es el mismo, que es el producto de sus autovalores. Si el módulo de este producto (es decir el del determinante) es mayor que 1, entonces debe haber al menos algún autovalor con módulo mayor a 1. Para el b, basta ver que el determinante es mayor que 1 y usar lo demostrado en el a. ■

Ejercicio 7

Sean $A, B \in \mathbb{R}^{3\times 3}$ las matrices

$$A = \begin{pmatrix} a & c & 0 \\ c & a & c \\ 0 & c & a \end{pmatrix}; \quad B = \begin{pmatrix} 0 & b & 0 \\ b & 0 & b \\ 0 & b & 0 \end{pmatrix}.$$

a) Probar que $\lim_{n\to\infty} B^n = 0$ si y sólo si $|b| < \sqrt{2}/2$.

b) Dar condiciones necesarias y suficientes sobre $a, c \in \mathbb{R}$ para la convergencia de los métodos de Jacobi y de Gauss-Seidel aplicados a la resolución de $Ax = v$.

D:/ Para el ejercicio a, el límite de B^n es 0 si el radio espectral de B es menor que 1. Si calculamos el polinomio característico de B obtenemos el polinomio $\lambda^3 - 2(b\lambda)^2$. Este se anula en los valores $\lambda = 0$ y $\lambda^2 = 2b^2$, suponiendo

[14] recordar que esto vale bajo ciertas condiciones

b distinto de 0,si queremos que B^n converga necesitamos que $|\lambda| = \sqrt{2}|b| < 1$ y despejando, necesitamos que $|b| < \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Para el inciso b, una condición suficiente para que ambos métodos convergan es que la matriz sea diagonal dominante, en este caso sería que $|a| \geq 2|c|$.Para que converga Gauss-Seidel,siendo simétrica, alcanza con que sea definida positiva. Como condición necesaria, tenemos que los radios espectrales de las matrices de los métodos deben ser menores a 1. Usando la relación $\rho(B_G) \leq \rho(B_J)^2$, pues es simétrica, basta que la matriz del método de Jacobi tenga radio espectral menor a uno. Usando que los autovalores de B_J anulan $\det(\lambda D + L + U)$, podemos llegar al polinomio $(\lambda a)^3 - 2\lambda a c^2$, y obviando la solución $\lambda = 0$ que resulta de sacar factor común, obtenemos que $|\lambda|^2 = |\frac{2c}{a}|^2 < 1 \iff \frac{c}{a} < \frac{1}{\sqrt{2}}$. ■

Ejercicio 8

a) Probar que si A tiene una base de autovectores v_i, con autovalores λ_i, la matriz

$$B = I + sA, \quad s \in \mathbb{R}$$

tiene los mismos autovectores, con autovalores $\nu_i = 1 + s\lambda_i$.

b) Se sabe que los autovalores de la matriz $A \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & \\ 1 & -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \\ 0 & \cdots & 1 & -2 & 1 & \\ 0 & \cdots & 0 & 1 & -2 & \end{pmatrix}$$

son $\lambda_j = -4\sin^2(\frac{\pi j}{2n})$, $j = 1, \ldots, n-1$. Considerar sistemas de la forma $Ax = b$, con A como en el ítem anterior. Decidir si el método de Jacobi converge. ¿Qué sucede con el método de Gauss-Seidel? ¿Cuál resulta preferible?

c) Considerar el problema de Poisson en el intervalo $[0, 1]$:

$$u''(x) = f(x), \quad x \in [0, 1]$$

$$u(0) = u(1) = 0$$

Formular el problema por diferencias finitas. Decidir si los métodos de Jacobi o Gauss-Seidel pueden aplicarse para resolver el sistema lineal resultante.

D:/ Para el inciso a, sea v_i autovector de A de autovalor λ_i, entonces $(I + sA)v_i = Iv_i + s(Av_i) = (1 + s\lambda_i)v_i$.

La matriz es tridiagonal, si el radio espectral de B_J es menor que 1 entonces ambas convergen y por la relación $\rho(B_G) \leq \rho(B_J)^2$, Gauss-Seidel resultaría preferible.

La matriz de Jacobi queda $B_J = -D^{-1}(L+U) = -\frac{1}{2}(L+U)$ que podemos reescribir como $-\frac{1}{2}(A+2I)$. Como los autovalores de A son de la forma $-4\sin^2(\frac{\pi j}{2n})$ con $j = 1, ..., n-1$. Como $\frac{\pi j}{2n} \in (0, \frac{\pi}{2})$ para estos valores de j, el término $\sin^2(\frac{\pi j}{2n})$ se encuentra en el intervalo $(0, 1)$.

Por lo visto en el inciso anterior, los autovalores de $-\frac{1}{2}(A+2I)$ serán de la forma $2\sin^2(\frac{\pi j}{2n}) - 1$. Como los posibles valores del primer término se encuentran en el intervalo $(0, 2)$ y se le resta 1, el módulo de esta diferencia es menor a 1, concluyendo así que el radio espectral de las matrices de los métodos son menores a 1 y por lo tanto ambos convergen.

Por úlimo, para el inciso c basta ver que la matriz que obtenem os aplicando diferencias finitas es la matriz A. ■

Ejercicio 9

a) Sean $M, N \in \mathbb{R}^{n\times n}$, con M inversible. Probar que los autovalores de $-M^{-1}N$ son las raíces del polinomio $\det(\lambda M + N)$.

b) Sean

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1+\frac{1}{\alpha} \\ 1 & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ 1+\frac{1}{\alpha} & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{\alpha} \\ 0 & \frac{1}{\alpha} & 0 \\ \frac{1}{\alpha} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Para resolver un sistema $Ax = b$ se propone el método iterativo:

$$x_{n+1} = -M^{-1}Nx_n + M^{-1}b,$$

siendo $N = A - M$. Probar que si el método converge a x, entonces x es solución del sistema $Ax = b$.

c) Hallar todos los valores de α para los cuales el método propuesto converge.

d) ¿Qué restricción debería imponerse sobre α si se quiere garantizar que el error $e_n = x_n - x$ satisfaga

$$\|e_n\| < \left(\frac{1}{2}\right)^n \|e_0\|,$$

para alguna norma $\|\cdot\|$?

D:/ Para el inciso a: Si λ es autovalor de $-M^{-1}N$ cumple que $0 = \det(\lambda I + M^{-1}N) = \det(\lambda MM^{-1} + M^{-1}N) = \det(M^{-1})\det(\lambda M + N)$. Como M es inversible $\det(M^{-1}) \neq 0$ y entonces debe serlo el otro término, como se quería probar.

b) En este ejercicio solo hay que despejar, ya habiendo tomado límite, tenemos que:

$$x = -M^{-1}Nx + M^{-1}b \implies Mx = -(A-M)x + b \implies Ax = b.$$

c) En este ejercicio, debemos tomar las matrices y calcular las raíces del polinomio que resultan de hacer el determinante del inciso *a*. Estas raíces quedarán en términos de α, y debemos pedir que esas raíces sean menores en módulo a 1. Lo que debería obtenerse tras hacer esto es que:

$$|\lambda| = |\alpha| \operatorname{máx}\{1, |\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}|\} = |\alpha| \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

Y basta despejar.

d) Renombrando el método como $x_{n+1} = Gx_n + c$, y suponiendo que el método converge (para poder aplicar la igualdad $x = Gx + c$) tenemos que:

$$e_{n+1} = x_{n+1} - x = Gx_{n+1} + c - Gx - c = Ge_n \quad \textbf{inductivamente}$$
$$\|e_{n+1}\| \leq \|G^n\| \|e_o\| \leq \frac{1}{2^n} \|e_0\|$$

Pero por *c*, es $\rho(G) = |\alpha| \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ y esto es menor que $\frac{1}{2}$ si $|\alpha| < \frac{1}{1+\sqrt{5}}$. ■

Ejercicio 10

Utilizar la iteración de Gauss-Seidel para resolver el sistema $A_n x = b_n$ para

$$A_n = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 + \frac{1}{n^2} \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad b_n = \left(1, 2 - \frac{1}{n^2}\right).$$

¿Cómo es la convergencia? ¿Tiene esto que ver con el mal condicionamiento de A? Dar un ejemplo de una matriz mal condicionada para la cual la convergencia sea rápida.

D:/ En este ejercicio, para el primer inciso podemos ver tras armar el método, que el radio espectral para cada n es $\frac{4}{4+\frac{1}{n^2}} \to 1$. Además, la condición de A es del orden de n^2, es decir que cuando n crece A se vuelve mal condicionada, en este caso se ralentiza la convergencia, pero para cada n fijo converge, y esto se debe al crecimiento del radio espectral y no a la condición.

Para el segundo inciso podemos dar como ejemplo la matriz $A = diag\{1, \varepsilon\}$ que converge en un paso pese a que su condición es mala, pues es del orden de $\frac{1}{\varepsilon}$. La conclusión que debe hacerse es que mal condicionamiento no implica que el método no converga o lo haga lentamente. ■

Ejercicio 11 (Método SOR)

Dada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ con $a_{ii} \neq 0$, $1 \leq i \leq n$, $A = L + D + U$ con $L =$ triángulo inferior estricto de A, $D = \operatorname{diag}(A)$ y $U =$ triángulo superior estricto de A.

1. Demostrar que el sistema $Ax = b$ es equivalente al sistema $(D + wL)x = ((1-w)D - wU)x + wb$, cualquiera sea $w \neq 0$.

2. Considere el método iterativo $x^{k+1} = B(w)x^k + c$ con $B(w) = (D + wL)^{-1}((1-w)D - wU)$. Probar que $\det(B(\omega)) = (1-\omega)^n$ y concluir que, si el método converge, $w \in (0, 2)$.

3. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} & 1 \end{pmatrix}$$

Compare los métodos para $w = \frac{3}{2}$ y $w = 1$. ¿Cuál elegiría y por qué?

D:/ Nuevamente, estos ejercicios se tratan de despejar:

1.$(D + wL)x = ((1-w)D - wU)x + wb = Dx - wDx - wUx + wb$
$wLx = -w(D+U)x + wb \implies Lx = -(D+U)x + b$
$(D + L + U)x = b = Ax.$

2. $\det((D + wL)^{-1}((1-w)D - wU)) = \det((D + wL)^{-1}) \det((1-w)D - wU))$
$(D + wL)^{-1}$**es triangular inferior con diagonal** D^{-1}
Entonces su determinante es el mism que el de D^{-1}
$det((1-w)D - wU)$ **Es triangular superior con diagonal** $(1-w)D$
Su determinante es entonces el mismo que $\det((1-w)D)$
Juntando ambos: $\det(D^{-1}) \det((1-w)D) = (1-w)^n \det D^{-1} \det D$

El último ejercicio queda al lector, hay que armar los métodos y calcular los radios espectrales, el método con matriz con menor radio será el óptimo. ■

6. Práctica N° 6: Métodos para ecuaciones no lineales

Ejercicios faltantes

$$1, 3, 4, 5, 12(c), 14, 15$$

Ejercicio 2

Elegir un intervalo apropiado y utilizar el método de bisección para calcular una raíz de la ecuación:

$$2x = \tan(x)$$

¿Cuántos pasos hay que hacer para garantizar que el error sea menor que 10^{-5}?

D:/ Como la función es una tangente, un intervalo como por ejemplo $[\frac{-1}{2}, \frac{1}{2}]$, sirve en general cualquier intervalo donde no se anule el coseno. Reescribimos el método como $2x - tan(x) = 0$ y si se utiliza el método de bisección, para que el error sea menor que 10^{-5}, como el método parte el intervalo en 2 en cada paso, se necesita n tal que $\frac{1}{2^n} < 10^{-5}$. ■

Ejercicio 6

Considerar la función $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$. Determinar para qué valores de x_0 la iteración N-R es convergente, para cuáles es divergente, y cuándo se obtienen ciclos periódicos.

D:/ Para esto deberemos construir la iteración de N-R que nos queda:

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = x_n - \frac{\frac{x_n}{1+|x_n|}}{\frac{1}{(1+|x_n|)^2}} = -x_n|x_n|$$

Es fácil ver que si el módulo de x_0 es mayor que uno diverge,si es igual a uno oscila y si es menor a uno converge a la única raíz de la función la cual es 0. ■

Ejercicio 7

Sea f una función C^1 y sea $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la sucesión que se obtiene al aplicar el método N-R a f. Supongamos que x_n converge a r y $f'(r) \neq 0$, mostrar que r es raíz de f.

D:/ Si $x_n \to r$, como f es continua con derivada continua entonces $f(x_n), f'(x_n) \to f(r), f'(r)$. El método de N-R, tras tomar límite queda:

$$r = r - \frac{f(r)}{f'(r)} \iff \frac{f(r)}{f'(r)} = 0 \iff f(r) = 0 \quad \blacksquare$$

Ejercicio 8

Sea f una función suave, y a tal que $f(a) = 0$, y $f'(a) \neq 0$. Suponiendo que en $(a, b]$, f, f', f'' son positivas, probar que la iteración de N-R generada a partir de $x_0 \in (a, b)$ converge decrecientemente hacia a.

D:/ Sea $x_0 \in (a, b)$, notemos que como las primeras dos derivadas son positivas en el intervalo, f es creciente y como $f(a) = 0$ debe ser $f(x_0) > 0$. Entonces $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} > x_0$.

Veamos además que $x_1 > a$ y procedamos por inducción. Por teorema del valor medio, existe c en el intervalo (a, x_0) tal que $f(x_o) - f(a) = f(x_0) = f'(c)(x_0 - a)$ como además $c < x_0$ y $f'' > 0$ en el intervalo, es $f'(c) < f'(x_0)$ y esto implica que $\frac{f'(c)}{f'(x_0)} < 1$. Con todo esto dicho basta ver que:

$$x_1 = x_0 - \frac{f^(x_0)}{f'(x_0)} = x_0 - \frac{f'(c)}{f'(x_0)}(x_0 - a) > x_0 - (x_0 - a) = a$$

Por último, si suponemos que esto vale para un cierto n, la prueba de que vale para $n + 1$ es idéntica a la dada cambiando los subíndices de las x. Inductivamente, vale para todos los naturales, es decir que tenemos una sucesión estrictamente decreciente acotada por a. Si convergiere a un L mayor que a, esto llevaría a una contradicción pues f e estrictamente creciente en $(a, b]$ y $f(a) = 0$, entonces debe converger a ese valor. ■

Ejercicio 9

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = (x + 1)e^x - 4$.

a) Probar que el método de Newton-Raphson es convergente para todo $x_0 > 1$.

b) Analizar la convergencia del método si se toma como valor inicial $x_0 = -3$.

D:/ Basta notar que, si tomamos x_0 mayor a 1, tenemos que:

$$\begin{aligned} f(x_0) &= (x_0 + 1)e^{x_0} - 4 > 2e - 4 = f(1) > 0 \\ f'(x_0) &= (x_0 + 2)e^{x_0} > 3e = f'(1) > 0 \\ f''(x_0) &= (x_0 + 3)e^{x_0} > 4e = f''(1) > 0 \end{aligned}$$

Con esto, y sabiendo que $f(0) = -3 < 0$, es decir que existe a en $(0, 1)$ tal que se cumplen las hipótesis del ejercicio 8, para todo $x_0 \in (a, +\infty)$ el método de N-R converge, en particular para los $x_0 > 1$.

Para el inciso b, si tomamos $x_0 = -3$, el método se acerca bruscamente a $-\infty$, se puede probar que diverge. Queda al lector, si buscan convencerse hagan unas cuantas iteraciones y podrán verlo. ■

Ejercicio 10

Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ tal que $f'(x) > \delta > 0$ con una única raíz r. Se desea aplicar el método de Newton Raphson para hallar r.

1. Probar que si $f(x) > f'(x)(x - r)$ para todo $x > r$ entonces se tiene que $x_1 < r$ para todo dato inicial $x_0 > r$.

2. Probar que si $f''(x) < 0$ para todo $x < r$, entonces el método genera una sucesión creciente que converge a r para todo $x_0 < r$. Concluir que si se cumplen ambas condiciones, el método converge.

3. Probar que Newton Raphson converge a la única raíz de $f(x) = -e^{-x} + 5x$ para todo dato inicial x_0.

D:/ Si $f(x) > f'(x)(x - r)$ para todo $x > r$ tenemos que, si $x_0 > r$, entonces $x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} < x_0 - \frac{f'(x_0)}{f'(x_0)}(x_0 - r) = r$.

Supongamos ahora que $f''(x) < 0$ para todo $x < r$. Sea $x_0 < r$ como la derivada de f es mayor que 0 y r es única raíz, es $f(x_0) < 0$. Nos queda [15]:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} > x_0$$

Veamos ahora que $x_1 < r$. Por teorema del valor medio, existe $c \in (x_0, r)$ tal que $f(r) - f(x_0) = -f(x_0) = f'(c)(r - x_0)$. Entonces:

$$x_1 = x_0 - \frac{f(x_0)}{f'(x_0)} = x_0 - \frac{f'(c)}{f'(x_0)}(r - x_0)$$

Como además $f'' > 0$ y $x_0 < c$, entonces $\frac{f'(c)}{f'(x_0)} > 1$, quedando así:

$$x_1 = x_0 - \frac{f'(c)}{f'(x_0)}(r - x_0) < x_0 - (r - x_0) = r$$

Nuevamente mediante inducción, si suponemos que vale para n que $x_{n-1} < x_n < r$, podemos ver de la misma forma qu vale para $n + 1$, esto nos dice que la sucesión que se genera es estrictamente creciente, con el mismo argumento que en el ejercicio 8, se concluye que la sucesión converge a r.

Si suponemos además lo del inciso 1, entonces el método converge para todo valor inicial, pues si $x_0 < r$ se genera la sucesión creciente de forma inmediata, y i $x_0 > r$ se genera tras una iteración.

Por último, para el ejercicio 3, basta ver que $f' > 5$ y $f'' < 0$ siempre. Como f es estrictamente creciente, y toma valores positivos y negativos (ver $f(0), f(1)$)

[15] Pues como $f(x_0) < 0$, el término $-\frac{f(x_0)}{f'(x_0)}$ en realidad está sumando

tiene una única raíz. Solo queda ver que $f(x) = f(x) - f(r) > f'(x)(x-r)$ cuando $x > r$.

Sea $x > r$, por teorema del valor medio, existe $c \in (r, x)$ tal que $f(x) - f(r) = f'(c)(r - x)$, como la segunda derivada es negativa, f' es decreciente y como $c < x$ es $f'(x) < f'(c)$, teniendo así que $f(x) = f(x) - f(r) = f'(c)(r - x) > f'(x)(r - x)$. Estamos en las condiciones de lo probado en los incisos anteriores, podemos concluir que el método converge. ■

Ejercicio 11

Sea f una función C^1 en las condiciones del método N-R. Sea $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ y $f \in C^1$.es Mostrar que el método N-R es un método de punto fijo.

D:/ Basta reescribir $x_{n+1} = g(x_n)$ y si $x_n \to x$, entonces como $g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$ y $f \in C^1$ es $x = g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} \iff f(x) = 0$. Es decir que los puntos fijos de g son raíces de f y viceversa. ■

Ejercicio 12

Para f una función C^2 que tiene una raíz de orden 2 en r:

a) Demostrar que el método N-R converge sólo linealmente a r (Sugerencia: Notar que en este caso la g del ejercicio anterior no está definida para $x = r$, redefinirla como $g(r) = r$, probar la diferenciabilidad de g y demostrar que $g'(r) \neq 0$).

b) ¿Cuál es el orden de convergencia de la siguiente modificación?

$$x_{n+1} = x_n - 2\frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

D:/ Tomamos g tal que

$$g(x) = \begin{cases} x - \dfrac{f(x)}{f'(x)} & \text{si } x \neq r \\ r & \text{si } x = r \end{cases}$$

Recordando que demostrar que converge equivale a que el error tienda a 0, teneos que:

$$\begin{aligned} e_{n+1} = x_{n+1} - r = g(x_n) - r &= g(r) + g'(r)(x_n - r) + o(x_n - r) - r \\ &= g'(r)(x_n - r) + o(x_n - r) = g'(r)e_n + o(x_n - r) \end{aligned}$$

Si $g'(r) \neq 0$ entonces la convergencia es lineal, pues $\frac{e_{n+1}}{e_n} \approx g'(r)$. Basta hacer el límite y ver que da 1/2. Para ello como f es C^2, $f(r), f'(r) = 0$ pero la segunda derivada no, podemos escribir:

$$f(x) = \frac{f''(r)}{2}(x-r)^2 + o((x-r)^2),$$
$$f'(x) = f''(r)(x-r) + o(x-r).$$

Entonces:

$$g(x) = x - \frac{\frac{f''(r)}{2}(x-r)^2 + o((x-r)^2)}{f''(r)(x-r) + o(x-r)} = x - \frac{\frac{f''(r)}{2}(x-r) + o(x-r)}{f''(r) + o(1)}.$$

Tomando el límite cuando $x \to r$:

$$g(x) \approx x - \frac{\frac{f''(r)}{2}(x-r)}{f''(r)} = x - \frac{1}{2}(x-r) = \frac{x+r}{2}.$$

Por lo tanto:

$$g'(r) = \lim_{x\to r} \frac{g(x)-g(r)}{x-r} = \lim_{x\to r} \frac{\frac{x+r}{2} - r}{x-r} = \lim_{x\to r} \frac{\frac{x-r}{2}}{x-r} = \frac{1}{2} \neq 0.$$

Usando una idea similar para el punto b si llamamos $h(x) = x - 2\frac{f(x)}{f'(x)}, x \neq r$ y $h(r) = r$, el error nos quedará:

$$\begin{aligned} e_{n+1} = x_{n+1} - r = h(x_n) - r &= h(r) + h'(r)(x_n - r) + \frac{h''}{2}(x_n - r)^2 + o(x_n - r) - r \\ &= h'(r)(x_n - r) + \frac{h''}{2}(x_n - r)^2 + o(x_n - r) \\ &= h'(r)e_n + \frac{h''}{2}e_n^2 + o(x_n - r) \end{aligned}$$

Y en este caso queremos ver que h' es 0, pero h'' no. Usando los desarrollos de Taylor vistos más arriba para reemplazar f, f', olvidándonos de las $o(x-r)$ y simplificando algunos términos , tenemos que:

$$h'(x) \approx -1 + 2 \cdot \frac{\frac{f''(r)}{2}(x-r)^2 \cdot f''(r)}{\left(f''(r)(x-r)\right)^2} = -1 + 2 \cdot \frac{\frac{1}{2}f''(r)^2(x-r)^2}{f''(r)^2(x-r)^2} = -1 + 1 = 0.$$

Queda como ejercicio al lector comprobar que la segunda derivada en r es no nula y por lo tanto la convergencia es cuadrática. ■

Ejercicio 13

Dada $F : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ el método N-R generalizado consiste en realizar la iteración vectorial

$$x^{k+1} = x^k - (DF|_{x^k})^{-1} \cdot F(x^k),$$

donde $(DF|_{x^k})^{-1}$ es la inversa de la matriz diferencial de F evaluada en x^k. Usar N-R generalizado para hallar un mínimo de la función $f(x, y) = ye^{-x^2} + x^2 + y^4 + x$, comenzando con $(x_0, y_0) = (2, 1)$.

D:/ No construiré la matriz diferencial ni haré iteraciones para ver que el método converge. El truco aquí es pensarlo como un método de punto fijo y entender que el mínimo de una función de varias variables se da cuando el gradiente de f es cero, es decir cuando $F = (0, 0)^T$ en este caso. En general debemos tener cuidado porque que también puede ser un máximo o un punto silla. El análisis deberia ser más extenso, se deja al lector. ■

Ejercicio 16

Sea $f(x) = x^3 - x - 1$. La ecuación $f(x) = 0$ tiene una única raíz r en el intervalo $(1, 2)$. Se consideran las funciones:

$$g(x) = x^3 - 1, \quad h(x) = \sqrt[3]{x + 1}.$$

a) Probar que r es un punto fijo tanto de g como de h.

b) Decidir si g o h pueden utilizarse para buscar r a través de un método de punto fijo.

c) Cuando sea posible, determinar un intervalo inicial I en el cual el método converja, y dar un valor inicial $x_0 \in I$ y la cantidad de iteraciones necesarias para aproximar r con error menor que 10^{-5}.

D:/ Para el primer inciso basta notar que $0 = x^3 - x - 1 \iff x = x^3 - 1 = g(x) \iff x = \sqrt[3]{x + 1} = h(x)$. Es decir resultan de hacer los despejes.

Para que converga un método de punto fijo, necesitamos que la derivada de la función en la raíz sea menor que 1 en módulo. La derivada de g es $3x^2$ que en el intervalo previsto es mayor que 1 y la de h es $\frac{1}{3}(x + 1)^{\frac{-2}{3}}$ que en el intervalo previsto toma valores en $(\frac{1}{12}, \frac{1}{3})$. Esto nos dice que h puede usarse pero g no.

Para encontrar un intervalo inicial para el cual el método converga, debemos recordar que el error en un método de punto fijo cumple que $e_n \leq |\phi'|^n e_0$. Notemos que para $\phi = h$, con el intervalo dado, el máximo de la derivada de h es menor que 1, por lo tanto con cualquier x_0 en este intervalo el método converge. Si tomamos $L = \text{máx}_{x \in [1,2]} |h'(x)|$, entonces tenemos que $e_n \leq L^n e_0$. Como $e_0 \leq 1$ (el largo del intervalo) entonces nos queda que $e_n \leq L^n$. $L \approx 0{,}21$, si queremos que $L^n < 10^{-5}$ basta tomar logaritmos y se concluye que debe ser $n \geq 7$. ■

Ejercicio 17

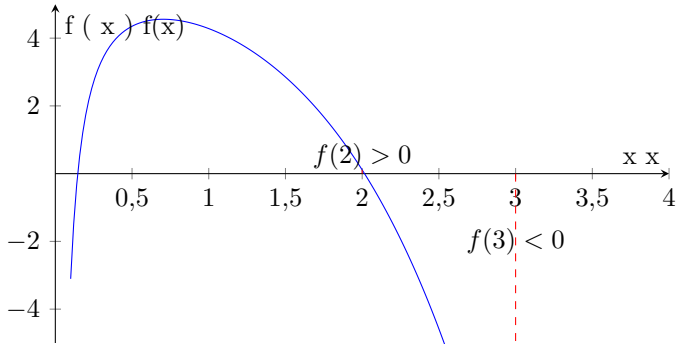
Sea $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$ definida como $f(x) = \frac{8x-1}{x} - e^x$.

a) Determinar, mediante gráficos convenientes, el número de raíces de f, localizando cada una de ellas entre dos enteros consecutivos.

b) Proponer tres métodos de punto fijo para f y determinar si convergen a alguna de sus raíces si se toma dato inicial $x_0 = 1$.

D:/ Para el inciso a de este ejercicio hay que hacer un pequeño análisis funcional. Basta ver que cerca del 0 los términos $1/x$ y e^x dominan, haciendo que la función tienda a $-\infty$. Y cuando x es grande e^x cumple el mismo rol. Por lo tanto cuando $x \to 0^+, +\infty$ tenemos que $f \to -\infty$. Además si miramos la derivada, es decir $\frac{1}{x^2} - e^x$, es positiva cuando x es pequeño y negativa para x grandes. Más aún se puede ver que la derivada de la función en $0^+, +\infty$ es estrictamente decreciente, esto es que la derivada tiene una única raíz, es decir que la función original tiene un máximo en los valores que nos interesan. Como podemos encontrar valores donde la función es positiva, como por ejemplo en 1, estamos en condiciones de decir que tiene dos raíces.

Adjunto a lo antedicho un gráfico de la función:



Para resolver el ejercicio b, podemos realizar tres despejes igualando la función a 0, y analizar sus derivadas:

- $x = \ln\left(8 - \frac{1}{x}\right) \equiv g_1(x)$
  1. Para $x \in [\alpha_1, 1]$ es $|g_1'(x)| > 1$ para algunos valores, no se garantiza convergencia.
  2. Para $x \in [1, \alpha_2]$ es $|g_1'(x)| < 1$ por lo tanto el método converge en ese intervalo. Entonces el método converge a la segunda raíz,
- $x = \frac{1}{8-e^x} \equiv g_2(x)$
  1. Para $x \in [\alpha_1, 1]$ es $|g_2'(x)| < 1$. El método converge aquí.
  2. Para $x \in [1, \alpha_2]$ es $|g_2'(x)| > 1$. No se puede garantizar convergencia.

- $x = \frac{1}{8} + \frac{x}{8}e^x \equiv g_3(x)$
  1. Para $x \in [\alpha_1, 1]$ es $|g_3'(x)| < 1$. Converge aquí.
  2. Para $x \in [1, \alpha_2]$ es $|g_3'(x)| > 1$. No se puede garantizar convergencia. ■

Ejercicio 18

Sea g una función tal que g' es continua en $[s, b]$, donde s es un punto fijo de g. Si además, se verifica que $0 \leq g'(x) \leq K < 1$ para todo $x \in [s, b]$, mostrar que la iteración, comenzando con $x_0 \in [s, b]$, converge decrecientemente a s.

D:/ En principio, como g es de contracción, por Teorema de punto fijo, s es el único punto fijo de g en el cerrado $[s, b]$. Como $g' > 0$ entonces la función es creciente en el intervalo, se tiene entonces que $g(s) = s < g(x_o) = x_1$. Y como $g' < 1$ es $x_1 = g(x_0) < x_0$ [16]. El paso inductivo es análogo, y esto se extiende a todo $n \in \mathbb{N}$.

Ahora bien, el error cumple que $e_{n+1} = x_{n+1} - s = g(x_n) - g(s) = g'(c)(x_n - s) < \lambda e_n$ con $0 < \lambda < 1$. Por recursión se tiene que $e_n < \lambda^n e_0 \to_{n\to\infty} 0$.

Con esto concluimos que la sucesión es decreciente y converge a s como se quería probar. ■

Ejercicio 19

Dada la función $f(x) = x + \frac{1}{x} - 2$, $f : \mathbb{R}_{>0} \to \mathbb{R}$, se construye el siguiente algoritmo para aproximar la raíz $r = 1$:

$$x_{n+1} = 2 - \frac{1}{x_n}$$

Verificar que si $x_0 > 1$ entonces la sucesión $\{x_n\}$ es monótona decreciente y acotada inferiormente por 1. Concluir que $x_n \to 1$, aunque esta iteración no está en las hipótesis del teorema del punto fijo. ¿Qué hipótesis no se cumple?

D:/ En primer lugar, suponiendo que el método converge a un punto fijo, tenemos que $x = 2 - \frac{1}{x} = g(x) \iff x^2 - 2x + 1 = 0 \iff x = 1$. Esto nos dice que 1 es punto fijo. Además tenemos que la derivada de g es $\frac{-1}{x^2}$ que es menor que uno para todo $x > 1$. Con esto estamos dentro de las hipótesis del ejercicio anterior, y podemos concluir que el método converge.

Lo que no se cumple aquí es que g sea contractiva en el cerrado que contiene el punto fijo, pues la derivada en el punto fijo es 1. ■

[16] Por si no queda claro, usando valor medio $x_1 - s = g(x_0) - g(s) = g'(c)(x_0 - s) < x_0 - s$

7. Práctica N° 7: Interpolación

Ejercicios faltantes

$$4, 5, 15(b), 18, 19, 20, 21, 22$$

A diferencia de las anteriores guías, aquí además de los ejercicios de código, faltan los últimos dos $(21, 22)$ pues estos temas no llegaron a ser dados cuando yo cursé la materia. El resto quizás los complete en el archivo **Numérico.py**, aunque no prometo nada, si leen la anterior oración es probable que todavía no estén.

Ejercicio 1

Para cada uno de los conjuntos de datos dados, calcular el polinomio $p(x)$ interpolador de grado menor o igual que 3:

- En la forma de Lagrange
- Por coeficientes indeterminados
- Utilizando diferencias divididas

Datos:

1.

x	-1	0	2	3
y	-1	3	11	27

2.

x	-1	0	1	2
y	-3	1	1	3

D:/ Una pequeña observación, es que, por unicidad, los polinomios obtenidos en todos los casos serán los mismos. Lo que haremos será lo siguiente, usaremos Lagrange para el primero, coeficientes indeterminados para el segundo, y diferencias divididas para el ejercicio 2. No seré extenso en los cálculos, simplemente mostraré la forma en que se resuelven y daré el resultado final.

Para la primer tala de valores, con la fórmula de Lagrange nos que:

$$P_n(x) = y_0L_0 + y_1L_1 + y_2L_2 + y_3L_3 = -L_0 + 3L_1 + 11L_2 + 27L_3$$

La idea es que queremos que cada L_i valga 0 para todo $x_j, i \neq j$ y y_i para x_i. Entonces nos queda ue cada $L_i = \prod_{j=1, j\neq i}^{n} \frac{x-x_i}{x_i-x_j}$.

Si no hice mal las cuentas, obtuve $P_n = x^3 - x^2 + x + 1$.

Para el segundo polinomio, coeficientes indeterminados, debemos plantear la matriz de $Vandermonde$ con los x_i como entrada y resolver el sistema $V(X)A = Y$. Esto queda:

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Y si lo resolvemos obtendremos el polinomio $Q_n(x) = x^3 - 2x^2 + x + 1$. ■

Ejercicio 2

Agregar a las tablas de datos del Ejercicio 1 el punto $x = 4$, $y = 1$. Calcular los polinomios interpoladores, aumentando las tablas de diferencias divididas.

D:/ Elegí diferencias divididas para resolver este sistema ya que permite agregar puntos sin tener que hacer más cuentas. La idea es construir unos coeficientes de la forma: $f[x_i, ..., x_{i+n}] = \frac{f[x_{i+1}, x_n] - f[x_i, x_{i+n-1}]}{x_{i+n} - x_i}$, considerando que $f[x_i] = y_i$. La tabla queda:

Q_n	x_i	y_i	1er Dif.	2da Dif.	3er Dif.	4ta Dif.
x_0	-1	-3				
x_1	0	1	4			
x_2	1	1	0	-2		
x_3	2	3	2	1	1	
x_4	4	1	-1	-1	$-1/2$	$-3/10$

Y s aplicamos la fórmula de que $Q_n = \sum_{i=0}^{n} f[x_0, ..., x_i] \prod_{j=0}^{i-1}(x - x_j)$, deberiamos obtener el polinomio $Q_n = 3/10x^4 + 7/10x^3 + 9/10x^2 - 13/10x + 1$. ■

Ejercicio 3

Método de Horner: Dado un polinomio $p(x) = a_n x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$.

- ¿Cuántos productos y cuántas sumas se realizan al evaluar el polinomio en un cierto x_0?
- Horner propone como alternativa escribir a p como $p(x) = a_0 + x(a_1 + x(a_2 + \cdots + x(a_{n-1} + xa_n)))$. ¿Cuántos productos y cuántas sumas se realizan al evaluar p bajo esta forma?

D:/ Notemos que al evaluar el polinomio tal cual está en algún x_0 tenemos $\sum_{i=1}^{n-1} i$ productos, (0 para 0 y 1, 1 producto para x^2...), además tenemos los n productos por los escalares, resultando así en $\frac{n^2+n}{2}$ productos, adhiriéndose

además las $n-1$ sumas correspondientes.

Con el método de Horner, tenemos dentro de cada paréntesis 2 operaciones, 1 producto y 1 suma. Esto lo hacemos un total de n veces, sumando en total $2n$ operaciones, muchas menos que las usuales para n suficientemente grande. ■

Ejercicio 6

Encontrar una función del tipo $2^{a_3x^3+b_2x^2+c_1x+d}$ que interpole la siguiente tabla de datos:

x	-1	0	1	2
y	1	1	$0{,}5$	4

D:/ No haré las cuentas, si llamamos p_n al polinomio que eleva a 2, basta notar que el truco está en el hecho de que si tomamos cada $y_i = f(x_i)$, buscamos que $\log_2(y_i) = p_n(x_i)$. Esto resulta de aplicar logaritmos a ambos lados. Si no hice mal las cuentas, obtenemos que $a = \frac{5}{6}, b = -\frac{1}{2}, c = \frac{-4}{3}, d = 0$. ■

Ejercicio 7

Hallar y graficar una función del tipo $e^{a_4x^4+a_3x^3+\cdots+a_0}$ que interpole a la función $f(x) = 1/x$ en 5 nodos equiespaciados en el intervalo $[1, 10]$.

D:/ La idea es exactamente la misma que en el ejercicio anterior, tomado logaritmo natural. La función que les quede dependerá de los nodos que elijan al igual que la gráfica. ■

Ejercicio 8

Utilizar el método de coeficientes indeterminados para hallar un polinomio p de grado 2 que satisfaga:

$$p(1) = 0, \quad p'(1) = 7, \quad p(2) = 10.$$

D:/ Notar que un polinomio genérico de grado 2 es de la forma: $ax^2 + bx + c$ y su derivada $2ax + b$. Entonces, reemplazando por los datos dados, obtenemos el siguiente sistema determinado:

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7 \\ 10 \end{bmatrix}$$

Y el polinomio resultante nos queda: $P(x) = 3x^2 + x - 4$. ■

Ejercicio 9

Para ilustrar qué pasa cuando se desea interpolar no sólo una función sino también sus derivadas, consideramos el problema de hallar p de grado a lo sumo 3 que verifique:

(a) $p(0) = 1$, $p'(0) = 1$, $p'(1) = 2$, $p(2) = 1$;

(b) $p(-1) = 1$, $p'(-1) = 1$, $p'(1) = 2$, $p(2) = 1$;

(c) $p(-1) = 1$, $p'(-1) = -6$, $p'(1) = 2$, $p(2) = 1$.

Usando el método de coeficientes indeterminados, demostrar que el problema (a) tiene solución única, el problema (b) no tiene solución, y el problema (c) tiene infinitas soluciones.

D:/ En este caso, para el a basta ver que la matriz resultante tiene rango 4, como tenemos cuatro incógnitas y cuatro ecuaciones el sistema tiene solución única.

En los casos b, c se tendrá que la matriz tiene rango 3. En c se puede dejar una variable libre y despejar, obteniendo infinitas soluciones, pero en b se llegará a un absurdo pues habrá dos ecuaciones iguales con distintas soluciones. Esto lo pueden ver armando las matrices del sistema, que son la misma, reemplazando la fila 3 por $F3 - F2$, esto les dará los valores del término cuadrático, y al reemplazar en la original llegarán a los respectivos resultados. [17] ■

Ejercicio 10

Analizar para qué valores de x_0, x_1, x_2, y $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2$ existe un polinomio de grado 2 que satisface:

$$p(x_0) = \alpha_0, \quad p(x_1) = \alpha_1, \quad p'(x_2) = \alpha_2,$$

y cuándo este polinomio es único.

D:/ Para esto, debemos notar que buscamos un polinomio genérico de la forma $ax^2 + bx + c$ tal que cumpla con lo pedido en el ejercicio. Esto nos genera un sistema matricial de la forma:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & 1 & 2x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

Este sistema tiene solución si A es invertible. En principio es fácil ver que hay que pedir que $x_0 \neq x_1$. Suponiendo entonces que esto sucede, veamos que más debemos pedirle a las variables para que A tenga inversa.

En principio notemos que $\det(A) = x_1(2x_2 - x_1) - x_0(2x_2 - x_1)$. Podemos reescribir esto como $(x_1 - x_0)(x_1 + x_0 - 2x_2)$. Como queremos que sea distinto de 0, y estamos suponiendo que $x_1 \neq x_0$ debe ser además $x_1 + x_0 \neq 2x_2$. Como

[17] Notarán que odio escribir matrices en Latex, y en estos ejercicios sencillos prefiero no hacerlo.

la matriz es inversible, en este caso siempre tiene solución.

Veamos que pasa si suponemos que $x_1 = x_0$. En este caso debe ser $\alpha_1 = \alpha_0$ para tener consistencia, En este caso tenemos infinitas soluciones.

Si suponemos además que $\frac{x_1+x_0}{2} = x_2$ tenemos que el sistema se convierte en:

$$\begin{pmatrix} 1 & x_0 & x_0^2 \\ 1 & x_1 & x_1^2 \\ 0 & 1 & x_1 + x_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha_0 \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix}$$

Si se le resta a la segunda fila la primera, tenemos que $(x_1^2 - x_0^2)a + (x_1 - x_0)b = \alpha_1 - \alpha_0$. Esto es $(x_1 - x_0)(a(x_1 + x_0) + b) = (x_1 - x_0)\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_0$. Si $x_1 \neq x_0$ basta pedir que $\alpha_2 = \frac{\alpha_1 - \alpha_0}{x_1 - x_0}$ para tener consistencia. Si además tenemos que $x_1 = x_0$, entonces es $x_2 = x_0$ y queremos en realidad que $p(x_0) = \alpha_0 = \alpha_1$ y que $p'(x_0) = \alpha_2$. Esto tiene infinitas soluciones y no restringe a α_2 pues notar que el rango dela matriz es 2 sin importar el valor de x_0, α_0, α_2 ■

Ejercicio 11

a) Sea $f(x) = \cos(\pi x)$, hallar un polinomio de grado menor o igual que 3 que verifique

$$p(-1) = f(-1), \quad p(0) = f(0), \quad p(1) = f(1), \quad p'(1) = f'(1).$$

b) Hallar un polinomio de grado menor o igual que 4 que verifique las condiciones del ítem anterior, más la condición

$$p''(1) = f''(1).$$

D:/ Para esto utilicemos el método de Hermite. Hagamos directamente el b, se deja el ejercicio a al lector, es simplemente utilizar los coeficientes de la diagonal de la tabla que explicare enseguida hasta la ante última fila, usando la misma forma que en diferencias divididas.

El método de Hermite se deriva del hecho de que en diferencias divididas se cumple que existe un punto ξ tal que $f[x_i, ..., x_{+k}] = \frac{f^{(k)}(\xi)}{k!}$. Entonces si tomamos el método en $f[x_i, x_i, ..., x_i]$ en $k+1$ veces, el único punto medio es x_i, entonces $f[x_i, x_i, ..., x_i] = \frac{f^{(k)}(x_i)}{k!}$. Con esto en mente podemos aproximar las sucesivas derivadas en un punto, agregando ese punto a la tabla de diferencias divididas con el cuidado de que para las diferencias de un mismo punto contra si mismo una cantidad l de veces, debemos usar la fórmula vista arriba, y agregar el factor $(x.x_i)$ las veces que corresponda donde corresponda [18]. La tabla queda:

[18] No entraré en más detalle, no quiero ser tan extenso, busco dar una idea, pueden buscar la explicación completa en el Duran- Roselli

Q_n	x_i	y_i	1er Dif.	2da Dif.	3er Dif.	4ta Dif.
x_0	-1	-1				
x_1	0	1	2			
x_2	1	-1	-2	-2		
x_3	1	-1	$0 = f[1,1]$	2	2	
x_4	1	-1	$0 = f[1,1]$	$\frac{\pi^2}{2} = f[1,1,1]$	$\frac{\pi^2}{2} - 2$	$\frac{\pi^2}{4} - 2$

El polinomio resultante es: $P(x) = 1 + (\frac{\pi^2}{4} - 3)x - \frac{\pi^2}{4}(x^3 + x^2) + (\frac{\pi^2}{4} - 2)x^4$. ■

Ejercicio 12

1. Dado el intervalo $[a, b]$, sea m el punto medio entre a y b y sea $h \leq (b-a)/2$. Sea $p = m - h$ y $q = m + h$. Demostrar que para todo x en $[a, b]$,

$$|(x-p)(x-q)| \leq \frac{(b-a)^2}{4}.$$

2. Sean $x_0 = a, \ldots, x_i = x_0 + \frac{b-a}{n}, \ldots, x_n = b$, $n+1$ puntos en el intervalo $[a, b]$, distribuidos simétricamente respecto del punto medio. Demostrar que para todo x en $[a, b]$,

$$|(x-x_0)\cdots(x-x_n)| \leq \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{n+1}}.$$

D:/ Para el inciso a, primer veamos que $(x-p)(x-q) = x^2 - x(p+q) + pq$. Como $p+q = 2m = a+b, \quad pq = m^2 - h^2$ entonces nos queda $x^2 - 2mx + m^2 - h^2$, esto lo podemos escribir como $(x-m)^2 - h^2$. Notemos que el primer término es una parábola acotada en el intervalo cerrado $[a, b]$, es creciente y su vértice es m. Su máximo está en cualquiera de sus extremos, consideremos $x = a$ esto es máximo cuando $(a - \frac{a+b}{2}) = (\frac{b-a}{2})^2$. Para todo x es entonces:

$$|(x-p)(x-q)| \leq |\Big(\frac{b-a}{2}\Big)^2 - h^2|$$

Como estamos restando dos cosas positivas, entonces el módulo es menor que la mayor de ellas en módulo. Como $h \leq (\frac{b-a}{2})$ entonces lo anterior es menor que $|(\frac{b-a}{2})^2|$ como se quería probar.

Para la segunda parte de este problema, se puede considerar la transformación $x = \frac{(b-a)}{2}t + \frac{a+b}{2}$ con $t \in [0, 1]$ y podemos escribir el polinomio como:

$$\prod_{i=0}^{n}(x - x_i) = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{n+1}} \prod_{i=0}^{n}(t - t_i)$$

El segundo término es un polinomio que por alguna razón que desconozco se acota por 1. Acotando por ello se completa la prueba. ■

Ejercicio 13

Sea f una función C^∞ tal que para todo $k \in \mathbb{N}$ y para todo $x \in [a,b]$ se tiene:

$$|f^{(k)}(x)| \leq C^k k!$$

Mostrar que, si $0 < C < \frac{1}{b-a}$ y P_n es un polinomio de grado n que interpola a f en $n+1$ puntos distintos, entonces P_n converge a f uniformemente en $[a,b]$, es decir, $\|f - P_n\|_{\infty,[a,b]} \to 0$ cuando n tiende a ∞.

D:/ Sabemos que $\|f - P_n\|_\infty = \|\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+)!}\prod_{i=0}^{n}(x - x_i)\| \leq C^{(n+1)}(n+1)!\frac{1}{(n+1)!}(\frac{b-a}{2})^{(n+1)}$ y usando que $C \leq \frac{1}{b-a}$ nos queda que todo lo anterior es menor que $\frac{1}{2^{(n+1)}}$. [19] ■

Ejercicio 14

Sea $f : [-1,1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{a+x}$. Sean $(x_n)_{n\geq 0}$ una sucesión arbitraria de puntos en $[-1,1]$ y $P_n(x)$ el polinomio que interpola a $f(x)$ en $x_0, x_1, \ldots, x_n$. Demostrar que si $a > 3$ entonces P_n converge a f uniformemente en $[-1,1]$.

D:/ En este ejercicio hay que utilizar el anterior. Basta notar que, inductivamente podemos ver que las derivadas sucesivas de f cumplen una relación similar a la vista arriba. Entonces, notemos que:

$$|f^{(k)}(x)| = \left|\frac{(-1)^k k!}{(a+x)^k}\right|$$

Si $a > 3$ como $x \in [-1,1]$ el dividendo siempre es mayor que 2 entonces es:

$$|f^{(k)}(x)| \leq C^k k! = \frac{k!}{2^k}$$

Y esto nos coloca en las hipótesis del ejercicio anterior, lo que nos permite afirmar que el polinomio interpolador converge a la función en el intervalo de manera uniforme. ■

Ejercicio 15

Sea $f : [0,1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \sin(\pi x) + e^x$. Sea P_n el polinomio de grado n que interpola a f en $n+1$ puntos equiespaciados.

a) Usando el Ejercicio 12, acotar el error $\|f - P_n\|_\infty$.

D:/ Nuevamente este ejercicio se trata de demostrar inductivamente que hay una cota para las derivadas de f y utilizar la propiedad demostrada en el ejercicio 12. La cota para la derivada de k -*ésima* de f es $\pi^k + e$. Entonces, por el ejercicio 12 tenemos que $\|f - P_n\|_\infty \leq \frac{\pi^k+e}{(n+1)!}w_{n+1} \leq \frac{\pi^k+e}{2^{n+1}(n+1)!}$. ■

[19] Nótese que se utiliza lo probado en el ejercicio anterior, es decir se agrega una hipótesis

Ejercicio 16

Dado un intervalo $[a, b]$, decidir cómo tienen que estar distribuidos $n + 1$ nodos $x_0 < x_1 < \cdots < x_n$ en el intervalo de modo que exista $x \in [a, b]$ tal que

$$|(x - x_0) \dots (x - x_n)| \sim (b - a)^{n+1}$$

D:/ En este ejercicio se pueden tomar los nodos muy cercanos a alguno de los dos extremos, entonces si tomamos un x tendremos que $\prod(x - x_i) \approx \prod(x - a - \varepsilon_i) \approx \prod(x - a)$ y cuando x está cerca de b esto se maximiza quedando algo del orden de $(b - a)^{n+1}$. ■

Ejercicio 17

a) Hallar n de modo que el polinomio P_n que interpola a la función $f(x) = e^{2x}$ en los ceros de T_{n+1} verifique que $\|f - P_n\|_\infty \leq 10^{-2}$ en $[-1, 1]$.

b) Repetir el ítem anterior para $f(x) = e^x$, $x \in [0, 4]$.

D:/ Notemos que la derivada de f de orden k es $2^k e^{2x}$. Además los ceros de T_{n+1} son equiespaciados, esto nos permite usar la cota del ejercicio 12 y tenemos que $\|f - P_n\|_\infty \leq \frac{2^{n+1} e^{2(\xi)}}{(n+1)!} \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{e^2}{(n+1)!}$. Basta tomar $n = 6$.

Siguiendo la misma lógica del ejercicio anterior, tenemos que podemos acotar el error por $\frac{e^4}{(n+1)!} \frac{4^{n+1}}{2^{n+1}}$. Basta simplificar y encontrar el n adecuado. [20]. ■

Ejercicio 20

Sea $f : [-1, 1] \to \mathbb{R}$ la función $f(x) = e^{2x-1}$ y sean $x_0 < x_1 < \ldots < x_n$ los ceros del polinomio de Tchebychev, T_{n+1}. Se interpola a f con un polinomio P de grado $\leq n + 1$ de modo que $P(x_0) = f(x_0)$, $P(x_1) = f(x_1)$, …, $P(x_n) = f(x_n)$ y además $P'(x_n) = f'(x_n)$. Probar que si $n \geq 6$ entonces, el error cometido en la interpolación sobre el intervalo $[-1, 1]$ es menor que 10^{-3}.

D:/ Usando la interpolación de Hermite tenemos que para cada x_i existe m_i tal que $H^{(k)}(x_i) = f^{(k)}(x_i)$ para todo k entre 0 y m_i. Si r es tal que $r = \sum_{i=0}^{n} m_i$ entonces el error al evaluaren algún x es de la forma $E(x) = \frac{f^{(r)}(\xi)}{r!} \prod_{i=0}^{n} (x - x_i)^{m_i}$. Usando esto el error de Hermite nos queda:

$$\frac{f^{(n+2)}}{(n+2)!} \prod_{i=0}^{n-1} (x - x_i) * (x - x_n)^2$$

[20] Recordar que 4 es el largo del intervalo y lo otro resulta de tomar los puntos equiespaciados

Pues aproximamos todos los puntos hasta la primer derivada a excepción del último. Si vemos quien es la derivada y aplicando lo que sabemos de ejercicios anteriores, llegaremos a que $E(x) \leq \frac{8e}{(n+2)!}$. Nuevamente, basta tomar $n \geq 6$. ■

8. Práctica N° 8: Aproximación por cuadrados mínimos

Ejercicios faltantes

$$1, 4, 5, 8, 9, 14, 15, 16, 17$$

Nuevamente, los temas que se atienen a los ejercicios a partir del 14 no fueron dados en el cuatrimestre en el cual cursé la materia, por esa razón no los encontrarán aquí. El resto quizás los complete en el archivo **Numérico.py**, aunque no prometo nada.Si leen este mensaje es probable que no estén.

Ejercicio 2

Encontrar:

- El polinomio de grado 1 que aproxima en el sentido de cuadrados mínimos la siguiente tabla de datos:

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
y	-1	1,1	1,9	3,2	3,8	5	6	7,3	8,1	8,9

- El polinomio de grado 2 que aproxima en el mismo sentido la siguiente tabla de datos:

x	-1	0	1	3	6
y	6,1	2,8	2,2	6	26,9

D:/ Estos dos ejercicios se tratan simplemente de plantear el sistema $A^T Ax = b$ donde A es la matriz resultante de plantear el sistema matricial $Ax = b$, con los puntos dados en la tabla. Esto no presenta mayor dificultad por lo que se deja el ejemplo de como quedarian las matrices para el ejercicio a y el b al lector:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \\ 1 & 5 \\ 1 & 6 \\ 1 & 7 \\ 1 & 8 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1{,}1 \\ 1{,}9 \\ 3{,}2 \\ 3{,}8 \\ 5 \\ 6 \\ 7{,}3 \\ 8{,}1 \\ 8{,}9 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3

Hallar la constante o polinomio de grado 0 que mejor aproxima en el sentido de cuadrados mínimos a una función $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ en n puntos $x_1, \ldots, x_n$ en $[a, b]$.

D:/ En este caso buscamos minimizar la ecuación $E(c) = \sum_{i=0}^{n}(f(x_i) - c)^2$, entonces buscamos, por ejemplo, que la derivada sea 0. Si derivamos respecto de c e igualamos a 0, obtenemos:

$$-2\sum_{i=0}^{n}(f(x_i) - c) = 0 \iff c = \frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n} f(x_i)$$

Para ver que es un mínimo y no un máximo basta tomas $a < c$ entonces es $f(x_i) - a > f(x_i) - c$ y la derivada queda:

$$-2\sum_{i=0}^{n}(f(x_i) - a) < -2\sum_{i=0}^{n}(f(x_i) - c) = 0$$

Por lo tanto la función es decreciente para todo $a < c$. El argumento para $b > c$ es simétrico y vemos que la función es creciente para todo $b > c$.Esto nos dice que c es el mínimo que buscábamos. ■

Ejercicio 6

Aproximar los datos de la tabla siguiente con un modelo de la forma $f(x) \sim ae^{bx}$ en el sentido de cuadrados mínimos para la función $\ln(f(x))$.

x	-1	0	1
y	8,1	3	1,1

D:/ Este ejercicio es idéntico al 2, pero teniendo en cuenta que deben aplicarse logaritmo a ambos lados tendremos la igualdad $\ln(f(x_i)) = \ln(a) + bx$. Es decir que buscamos la recta que aproxime los puntos de la forma $\ln(f(x_i))$. ■

Ejercicio 7

Aproximar los datos de la tabla siguiente con un modelo de la forma $f(x) \sim -e^{ax^2+bx+c}$ en el sentido de cuadrados mínimos para la función $\ln(-f(x))$.

x	-1	0	1
y	$-1{,}1$	$-0{,}4$	$-0{,}9$

D:/ Nuevamente, este ejercicio es idéntico al anterior solo que con más puntos y un polinomio de grado mayor. ■

Ejercicio 10

Considerar

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f'(x)g'(x)dx$$

a) Probar que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto interno en el espacio S_m generado por $\{x, x^2, x^3, \ldots, x^m\}$.

b) Hallar una base ortonormal para S_3.

c) Hallar la mejor aproximación en el sentido de cuadrados mínimos sobre S_3 para $f(x) = x^4$.

D:/ Para ver que es un producto interno, primero notemos que la linealidad respecto de la primera variable, así como la simetría en R se heredan de la integración y derivación. Veamos en detalle las otras dos condiciones, pues cando interviene una integral en el producto interno el argumento siempre es similar.

$$\langle f, f\rangle \geq 0, \forall f$$

Como $\langle f, f\rangle = \int_{-1}^{1}(f')^2$, Si f' no es 0 entonces existe un punto donde $f' > \delta > 0$ y por continuidad un intervalo donde $f' > \delta/2 > 0$. Entonces:

$$\langle f, f\rangle = \int_{-1}^{1}(f')^2 > \int_{a}^{b}\delta^2/4 = (b-a)\delta^2/4 > 0$$

Esto nos dice que el producto interno es no negativo cuando $f' \neq 0$, es decir siempre que f no sea una función constante. Si $f' = 0$ tenemos que f es constante, pues su derivada es 0, pero en nuestro espacio la única constante es el 0. Eso completa la prueba.

El ejercicio b consta simplemente de aplicar el algoritmos de *Gram - Schmidt* sobre algún generador que se elija de S_3 y el c es hacer la proyección ortogonal de x^4 sobre la base conseguida en el ítem b. Ambos ejercicios se dejan al lector, pues tratan simplemente de hacer las cuentas. ■

Ejercicio 11

Sea

$$\langle f, g\rangle = f(1)g(1) - f(-1)g(-1) + \int_{-1}^{1} f'(x)g'(x)dx.$$

a) Decidir si $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto interno en $C^1([-1,1])$.

b) Probar que $\langle\cdot,\cdot\rangle$ es un producto interno para el espacio $V = \{f \in C^1([-1,1]) : f \text{ es impar}\}$.

c) Hallar la mejor aproximación en el sentido de cuadrados mínimos del polinomio $p(x) = x^5$ sobre el subespacio S generado por $\{x, x^3\}$.

D:/ Para el ítem a basta ver que no es un producto interno, pues en las funciones constantes, da 0 y estas funciones son distintas de 0, por lo tanto se viola esta condición.

Para el inciso b veamos que si estamos en el espacio de las funciones impares es $\langle f, f\rangle = 0 \iff f \equiv 0$. Las otras condiciones son muy similares al ejercicio 10.

Si $\langle f, f\rangle = f(1)^2 - f(-1)^2 + \int_{-1}^{1}(f')^2 = 0$, como es impar tenemos que $f(-x) = -f(x)$ entonces $f(1)^2 - f(-1)^2 = 0$. Necesariamente es $f' = 0$, es decir que f es constante, pero la función constante es par, a excepción del 0.

Nuevamente el último inciso consta simplemente de hacer la proyección ortogonal de la función dada sobre el espacio dado aplicando $G - S$ para que la base sea ortonormal. ■

Ejercicio 12

a) Demostrar que

$$\langle f, g\rangle = \int_{-1}^{1} f''(x)g''(x)dx + f(-1)g(-1) + f(1)g(1)$$

es un producto interno en el espacio $C^2([-1, 1])$.

b) Hallar una base ortonormal de $\mathbb{R}_2[X]$ para el producto interno definido en el ítem anterior.

c) Probar que si f es una función par en $C^2([-1, 1])$, entonces su proyección sobre $\mathbb{R}_2[X]$ es par, y que si f es una función impar, entonces su proyección es impar.

D:/ El primer inciso es similar a los anteriores, y el segundo es hacer el algoritmo correspondiente. Ambos se dejan al lector. Hagamos el c, aclaro en primer instancia que llamaré e_i a los vectores de la base ortonormalizada que deberán encontrar en el inciso anterior, yo obtuve $\{\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{x}{\sqrt{2}}, \frac{x^2-1}{2\sqrt{2}}\}$.

Caso par: Si f es par, entonces $P(f) = \sum_{i=0}^{2}\langle f, e_i\rangle e_i$. Sabemos que e_0, e_2 son pares, y f es par, bastaría ver que $\langle f, e_1\rangle = 0$, pues con esto tendríamos que f es combinación lineal d funciones pares, y entonces sería par. Entonces:

$$\langle f, e_2\rangle = \int_{-1}^{1} f''(x)e_1''(x)dx + f(-1)e_1(-1) + f(1)e_1(1)$$

Como f es par, tenemos que $f(-1) = f(1)$ y como e_1 es un polinomio de grado 1, su segunda derivada es 0, entonces tenemos que:

$$\langle f, e_2 \rangle = f(1)(e_1(-1) + e_1(1))$$

Como e_1 es impar, $e(1) + e(-1) = 0$.

Caso impar: Nuevamente, veremos que $\langle f, e_1 \rangle, \langle f, e_3 \rangle = 0$ partiendo de la hipótesis que f es impar y sabiendo que los elementos de la base son pares. En este caso nos quedaría que la proyección de f es combinación lineal de funciones impares, por lo tanto es impar:

$$\begin{aligned} \langle f, e_1 \rangle &= f(1)e_1(1) + f(-1)e_1(-1) \quad \textbf{recordemos} \quad e_1'' = 0 \\ &= e(1)(f(1) + f(-1)) = 0 \quad \textbf{pues } e_1 \textbf{ par, } f \textbf{ impar} \end{aligned}$$

Y para el segundo caso, primero notemos que como e_3 es un polinomio de grado 2 tenemos que su segunda derivada es una constante, entonces la integral $\int f'' e_3'' = c \int f'' = cf'|_{-1}^{1}$. Como f es impar, su derivada es par y esto es 0. Entonces nos queda la misma cuenta que el caso anterior que ya sabemos que es 0.

Por último y para finalizarla prueba, me gustaría mencionar que esto lo pueden hacer en abstracto, sin saber quienes son los elementos de la base. Basta ver que son polinomios de grados pares e impares. Piensen porque. ■

Ejercicio 13

En el conjunto de las funciones definidas en el intervalo $[-1, 1]$, que son por lo menos dos veces derivables, definimos el siguiente producto

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} (f''g'' + f'g')dx$$

a) ¿Es un producto interno en ese conjunto?

b) Para todo $n \geq 1$, sea S_n el subespacio generado por $\{x, x^2, \ldots, x^n\}$. ¿Es un producto interno sobre S_n?

c) Hallar una base ortonormal para S_3.

d) Hallar la proyección ortogonal de la función $f(x) = \sin(\pi x)$ sobre S_3. ¿Cuál es la proyección ortogonal de la función $g(x) = 2\sin(\pi x) - 5x^2$ sobre S_3?

D:/ Primeramente, nótese que no es un producto interno sobre las funciones continuas, porque toda función constante c cumple que $\langle c, c \rangle = 0$. Sin embargo

si lo es sobre S_n pues allí la única constante es 0.

Por último, los incisos c, d se dejan al lector pues son simplemente hacer cuentas con cuidado. ■